HILLEGAS SAMENVATTING

Blok 2.7

Winkel RJ, Rian

INHOUDSOPGAVE

Week 1 ..... **3**

H1 – Muscles of ventilation *3*

Het diafragma – hoofdspier voor inspiratie 3

Intercostalis externus 4

Accessoire spieren 4

H1 – Muscles of expiration *4*

Abdominale spieren 4

Intercostalis internus spieren 4

H1 – tracheobroncial tree or condution airways *5*

H1 – Terminal respiratory (acinar) units *5*

H2 – The pulmonary system *6*

Ventilatie 7

Additional lung volumes 7

Mechanics of breathing 7

H6 – restrictive lung dysfunction (RLD) *9*

restrictive lung dysfunction 9

Pneumonia 12

Week 2 ..... **15**

H7 – chronische obstructieve pulmonary diseases *15*

Algemene etiologie, pathologie en pathofysiologie van COPD 15

Long functie in COPD 17

Emfyseem 18

Chronische bronchitis 19

Astma 20

Studietaken van MB week 2 22

Week 3 ..... **24**

H1 – the cardiovasculair system *24*

Anatomie 24

Atherosclerose 28

Studietaken van mb week 3 30

H4 – cardiovasculaire aandoeningen bij vrouwen 31

week 4 32

H2 – het cardiovasculaire systeem 33

Studietaken mb week 4 38

Week 5 40

H5 – Chronisch hartfalen 41

Congestive heart failure descriptions 41

Age associated changes in cardiac performance 42

Week 6 46

H3 – atherosclerose 46

Perifeer arteriële aandoening 46

Week 7 48

Prehabilitatieprogramma's 48

WEEK 1

H1 – MUSCLES OF VENTILATION

Het proces van inspiratie en expiratie in het lichaam is nodig om te kunnen ventileren/ ademhalen. Bij inspiratie werken de spieren rondom de borstkas samen om meer volume te kunnen creëren.

- De pump handle (vooruit bewegen van het borstbeen) en bucket handle (zijwaarts bewegen van de ribben) zijn twee mechanische bewegingen die de thorax gebruikt om te kunnen ademen.
- Het diafragma en de intercostalis zijn verantwoordelijk voor de actieve inspiratie in rust. (Primaire spieren)

De volgende lijst met (accessoire) spieren zijn verantwoordelijk voor de meer geforceerde inspiratie tijdens trainen en cardiopulmonale distress.

- Sternocleidomastoïdeus
- Scalenii
- Serratus anterior
- Pectoralis major en minor
- Trapezieus
- Erector spinea

HET DIAFRAGMA – HOOFDSPIER VOOR INSPIRATIE

Het diafragma is verdeeld in een linker en rechter hemidiafragma. Beide hemidiafragmas heeft drie delen (sternale, costale en lumbale) wat samenkomt bij de centrale pees.

- Rechts; is sterk en wordt bescherm door de lever
- Links; is gevoeliger voor rupturen, vaak vanwege embryologische zwakke plekken en het ontbreken van ondersteuning door een groot orgaan zoals de lever.

Het level van bewegen van het diafragma hangt af van verschillende factoren als:

1. Obesitas
2. Houding
3. Grootte van organen

Bij patiënten met COPD is het vermogen om uit te ademen verminderd.

- Dit leidt tot afplatting van het diafragma als gevolg van de aanwezigheid van hyperinflatie van de longen (te veel lucht in de longen wat achterblijft).

Hoe beïnvloedt de positie de ademhaling dan?

- Voor meer beweging van het diafragma; rugligging
- Voor meer longventilatie; rechtop zitten of staan

Je kiest voor maximale diafragma-excursie als;

- De patiënt vermoeid of zwak ademt en je de effectiviteit van de ademhaling wilt verbeteren
- Je doel is om spierkracht en coördinatie van het diafragma te trainen

Je kiest voor longventilatie (maximale luchtverplaatsing) als;

- Je doel is het verbeteren van de gasuitwisseling (zuurstofopname/Co2-afgifte)
- De patiënt longpathologie zoals COPD of pneumonie heeft en je het ademminuutvolume zo groot mogelijk wil hebben.
- De patiënt last heeft van hypoxemie en je maximale ventilatie in de zwaartekracht afhankelijke longgebieden wilt hebben.

INTERCOSTALIS EXTERNUS

Er zijn elf intercostalis spieren (aan elke kant van het sternum), die vast zitten aan de onderste en bovenste randen van de ribben (ertussenin). Bij contractie van deze spieren, worden de onderste ribben omhoog en uit bewogen richting de bovenste ribben.

ACCESSOIRE SPIEREN

1. *Sternocleidomastoïdeus:* origo van SCM is de sternale kop (manubrium sterni) en de claviculaire kop (mediale derde deel van clavicula) – insertie is processus mastoïdeus van de schedel. In normale rustademhaling is SCM niet actief. Bij geforceerde inspiratie heft de SCM het sternum en daarmee het bovenste deel van de thorax omhoog. Hierdoor wordt de thorax vergroot, interthoracale druk verlaagd en kan er meer lucht naar binnen. (Deze beweging wordt de pump handle beweging genoemd). Voorwaarde is wel dat het hoofd- en nekwervelkolom gestabiliseerd moeten zijn door de nekspieren, anders trekt de spier alleen het hoofd naar voren in plaats van de borstkas omhoog.
2. *Scalenii:* deze spier ligt diep onder SCM. De origo zijn de processus transversie C3 t/m C7. De insertie van anterior en medius is de eerste rib en van posterior is dit de tweede rib. Scalenii heft de eerste en tweede rib omhoog wanneer de cervicale wervelkolom gestabiliseerd is.
3. *Trapezius descending:* deze spier assisteert met ventilatie doormiddel van het eleveren van de thorax.
4. *Pectoralis major en minor:* wanneer de armen en schouders gefixeerd zijn (door het leunen op de ellebogen of op een tafel) kan de pectoralis major zijn insertie gebruiken als zijn origo. Hij kan nu trekken aan de borstkas -> wat de ribben en het borstbeen omhoog heft. Er is dan meer ruimte voor inspiratie. De pectoralis minor brengt ook de ribben wat omhoog bij geforceerde ademhaling.
5. *Serratus anterior en rhomboïdeus:* de primaire beweging van de serratus is abduceren, roteren van het scapula en de binnenrand van het schouderblad stevig tegen de ribbenkast drukt, zodat hij effectief kan bijdragen aan inspiratie – hij kan dit alleen als de rhomboïdeus de scapula stabiliseert in adductie.
6. *Lattisimus dorsi:* de posteriore vezels van de spier assisteren bij inspiratie doormiddel van de romp in extensie te trekken.
7. *Serratus posterior superior:* ondersteunt geforceerde inspiratie door de ribben waar hij aan vast zit 2 t/m 5 te heffen en zo de borst te expanderen.
8. *Erector spinea:* dit is een grote spiergroep wat loopt van het sacrum tot de schedel en heft de ribbenkast via extensie voor een grotere expansie van de thorax.

H1 – MUSCLES OF EXPIRATION

ABDOMINALE SPIEREN

De abdominale spieren includeren de:

- Rectus abdominus
- Transversus abdominus
- Internal obliquus
- External obliquus

Deze spieren vergroten de intra-abdominale druk bij plotselinge uitstoting van lucht, zoals bij hoesten of huffen. De gegenereerde buikdruk helpt om de longen krachtig te legen.

INTERCOSTALIS INTERNUS SPIEREN

Wederom zijn hier elf intercostalis spieren aan beide kanten van het sternum. Deze spier (interosseuze gedeelte) helpen geforceerde expiratie door de ribben naar beneden te trekken (depressie), alleen het voorste (intercartilagineuze deel) ondersteunt lichte inspiratie.

H1 – TRACHEOBRONCIAL TREE OR CONDUTION AIRWAYS

De tracheobronchiale boom is een netwerk van luchtwegen dat begint bij de trachea (luchtpijp) en zich vertakt tot aan de kleinste luchtwegen (bronchiolen). Hier vindt nog geen gaswisseling plaats, maar alleen luchttransport.

Belangrijkste onderdelen:

1. Trachea (luchtpijp); de hoofdweg waar lucht in- en uitstroomt, begint onder het strottenhoofd.
2. Bronchi (luchtpijptakken); de trachea splitst in een rechter en linker hoofdbronchus. Deze leiden naar elke long.
3. Bronchiën vertakken verder; elke hoofdbronchus splitst zich in lobaire bronchiën (voor elke longkwab) en daarna in segmentale bronchiën (voor elk longsegment).
4. Bronchiolen; de kleinste vertakkingen die uiteindelijk leiden naar de alveoli, waar wél gaswisseling plaats vindt.

De tracheobronchiale boom is dus alleen verantwoordelijk voor het transporteren van lucht. Er vindt hier nog geen zuurstof en koolstofdioxide-uitwisseling plaats, dat gebeurt pas in de alveoli. De structuur lijkt op een omgekeerde boom, met de trachea als stam en de bronchiën als takken.

De afbeelding laat de opbouw van het ademhalingssysteem zien, verdeeld in twee zones:

1. Geleidende zone (conduction zone) – generaties 0 t/m 16: de functie is het vervoer van lucht (geen gaswisseling). Bestanddelen; trachea (0), hoofdbronchi (1) = linker en rechtertak naar de longen, lobaire en segmentale bronchi (2-10) = verdere vertakkingen naar longkwabben en -segmenten, bronchiolen (11-16) = kleinste luchtwegen vóó gaswisseling begint.
2. Respiratoire zone – generaties 17 t/m 23: de functie is gaswisseling (zuurstof in, CO_2 uit). De bestanddelen zijn respiratoire bronchiolen (17-19) = eerste plek waar gaswisseling mogelijk is, alveolaire kanalen (ducts) (20-22), alveolaire zakjes (sacs) (23) = uiteindelijke gaswisselingplaats in de longen.

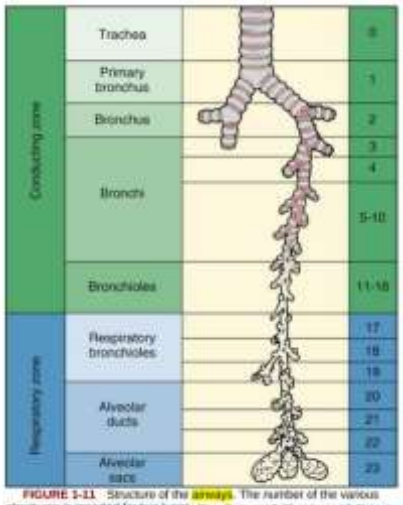


FIGURE 1-11 Structure of the airways. The number of the various structures is reported for two lungs. (From Costanzo L.S: Physiology, ed 3, St. Louis, 2007, Saunders.)

De luchtwegen zijn opgebouwd als een vertakkende boom; van trachea tot aan de alveoli. De eerste 16 takken vormen de geleidende zone (alleen luchttransport) en vanaf generatie 17 begint de respiratoire zone, waar de gaswisseling plaatsvindt.

H1 – TERMINAL RESPIRATORY (ACINAR) UNITS

De gas-uitwisseling structuren zijn de respiratory bronchioles, alveolar ducts en alveoli die samen de Acinus worden genoemd. Acinus is dus een groepje van luchtwegen en alveoli waar gaswisseling plaatsvindt.
De functionele eenheid van de long is de alveolus (longblaasje), waar de gaswisseling plaatsvindt.

Er bestaan twee hoofdtypen epitheelcellen in de wand van de alveoli;

- **Type I pneumocyten** zijn plat en dun, bedekken ongeveer 93% van het alveolaire oppervlak en zijn belangrijk voor gaswisseling.
- **Type II pneumocyten** zijn dik, kubusvormig, bedekken 7% van de wand en maken surfacant aan.

Surfacant is een lipoproteïne die oppervlaktespanning in de alveoli verlaagt aan het einde van de uitademing. Hierdoor wordt voorkomen dat de longen inklappen.

De alveoli bevatten, net als de bronchiën, immuun cellen. De alveolaire macrofaag ruimt binnengedrongen materiaal op en beschermt tegen ziekte.

De wand van het capillair-alveolair membraan is 0,5 tot 1,0 micrometer dik.

Wat doet elk gedeelte?
Respiratoire bronchiolen
- De overgang tussen de geleidende en respiratoire zone.
- Hebben deels nog glad spierweefsel en kraakbeen, maar bevatten ook enkele alveoli.

Alveolaire kanalen (alveolar ducts)
- Verbinding tussen de respiratoire bronchiolen en de alveolaire zakjes.
- Hebben een dunne wand en bestaan voornamelijk uit alveoli.

Alveolaire zakjes (alveolar sacs)
- Eindstructuren waar de gasuitwisseling plaatsvindt.
- Bevatten groepen alveoli die omgeven zijn door haarvaten.

Functie van het Acinus
Gasuitwisseling:
- Zuurstof wordt opgenomen in het bloed en koolstofdioxide wordt afgegeven aan de longblaasjes (alveoli).
- Dit gebeurt via een dunne alveolair-capillaire membraan die slechts 0,5 tot 1,0 micrometer dik is.

Surfactant productie:
- Type II alveolaire cellen produceren surfactant, een lipoproteïne die de oppervlaktespanning verlaagt en instorting van de alveoli voorkomt.

Afweermechanismen:
- Alveolaire macrofagen spelen een rol in het opruimen van vreemde deeltjes en micro-organismen.

H2 – THE PULMONARY SYSTEM

Het pulmonale systeem heeft meerdere belangrijke functies, maar de belangrijkste zijn:
- Uitwisselen van zuurstof en koolstofdioxide tussen de omgeving, het bloed en het weefsel.
- Temperatuurhomeostase
- Filteren en metaboliseren van giftige stoffen

Uitwisseling zuurstof en koolstofdioxide
Zuurstof is noodzakelijk voor de productie van energie.
- Een cel met zuurstof -> een enkel glucosemolecuul kan aerobe stofwisseling ondergaan en 36 adenosinetrifosfaat (ATP) produceren.
- Een cel zonder zuurstof -> ondergaat elk glucosemolecuul anerobe stofwisseling, wat slechts 2 ATP oplevert.

Aandoeningen aan het pulmonaire systeem leidt dus tot verminderde energieproductie, vanwege minder zuurstof in het weefsel. Eindstand is een lagere inspanningstolerantie.

Koolstofdioxide is een andere gasvormige stof die effectief moet worden uitgewisseld op celniveau in de long. Het pulmonaire systeem speelt een belangrijke rol in het reguleren van de zuur-basebalans en het handhaven van een normale PH-waarde in het bloed.

Temperatuurhomeostase
Dit is de tweede functie van het pulmonaire systeem – dit wordt bereikt door verdampingswarmte verlies via de longen.

Filteren en metaboliseren

Het pulmonaire systeem helpt bij het filteren en metaboliseren van giftige stoffen, aangezien het, het enige orgaan is dat al het bloed afkomstig uit het hart ontvangt.

VENTILATIE

Ventilatie, of ademhaling wordt vaak ten onrechte “respiratie” genoemd en betreft de mechanische beweging van gassen uit de longen.

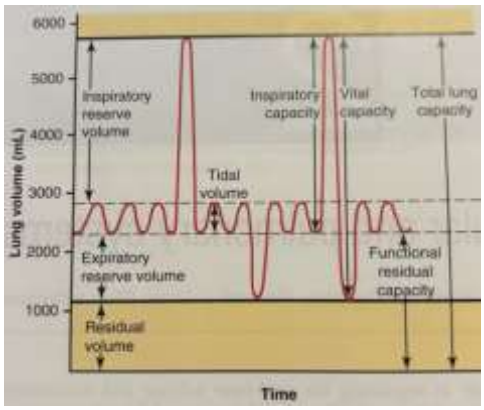
In rust ademt een volwassene 10 tot 15 keer per minuut: dit wordt ventilatieritme of ademhalingsfrequentie genoemd.

Ongeveer 350 tot 500ml lucht wordt bij elke ademhaling in rust in- of uitgeademd (ademvolume/teugvolume TV).

Minuutvenitalievolume: vertegenwoordigt het totale volume lucht dat in 1 minuut wordt in- of uitgeademd. De minuutventilatie, uitgedrukt in liters per minuut, wordt berekend door het ademhalingsritme te keer het ademvolume.

In rust: minuutventilatie ongeveer 5L/min.
Maximale inspanning: toename tussen de 70 en 125L/min.

ADDITIONAL LUNG VOLUMES



Spirometrietest: test waarbij waarden effectief kunnen worden onderverdeeld in volumes of capaciteiten.
Ademvolume (TV): volume lucht dat normaal wordt in- en uitgeademd in rust.
inspiratoir reservevolume: extra volume lucht dat bovenop de normale inademing in de longen kan worden gebracht.
Expiratoir reservevolume: extra volume lucht dat boven op de normale uitademing uit de longen kan worden uitgeademd.
Residuele volume (RV): het volume lucht dat in de longen achterblijft na een maximale geforceerde uitademing.
Inspiratoire capaciteit = de som van het ademvolume en het inspiratoir reservevolume; de maximale hoeveelheid lucht die ingeademd kan worden na een normale uitademing.
Functionele residuele capaciteit (FRC): is de som van het expiratoir reservevolume en het residuele volume; het is de hoeveelheid lucht die in de longen achterblijft na een normale uitademing.

- Het belang van FRC mag niet worden onderschat; het is het punt waarop de krachten die de longen doen inzakken, in balans zijn met de krachten die de borstkas doen uitzetten.

Vitale capaciteit: is de som van het inspiratoir reservevolume, het ademvolume en het expiratoir reservevolume; de maximale hoeveelheid lucht die kan worden ingeademd na een maximale uitademing.
Totale longcapaciteit (TLC): het maximale volume lucht dat de longen kunnen bevatten; de som van alle longvolumes.

MECHANICS OF BREATHING

Beweging van de lucht in en uit de longen vindt plaats als gevolg van drukverschillen tussen de twee uiteinden van de luchtwegen.
De ventilatie wordt beïnvloed door verschillende fysische eigenschappen van de longen, waaronder:

- Compliantie
- Elasticiteit

- Oppervlaktespanning

Intra pulmonale en atmosferische drukken
Inspiratie vereist contractie van de ademhalingsspieren. Het diafragma en de externe tussenribspieren (intercostalis) trekken samen en vergoten het volume van de borstkas en longen –> wat een gelijktijdige daling van intra pulmonale druk veroorzaakt; de druk in de long.

De wet van Boyle: stelt dat de druk van een bepaalde hoeveelheid gas omgekeerd evenredig is aan het volume

Tijdens inspiratie daalt de intra pulmonale druk onder het atmosferisch niveau. Het verschil tussen de atmosfeer en de longen bevordert de instroom van lucht in de longen om druk te normaliseren.
Omgekeerd treedt expiratie op wanneer de intra pulmonale druk hoger is dan de atmosferisch druk, waardoor de longen naar binnen terugveren en lucht naar buiten wordt uitgestoten.

Een primair verschil tussen normale ventilatie en mechanische ventilatie is dat bij normale ventilatie lucht in de longen wordt getrokken door een negatieve druk, die ontstaat door activatie van de ademhalingsspieren. Bij patiënten die mechanisch beademd worden, kan deze negatieve (subatmosferische) druk niet effectief worden gegenereerd. Daarom duwt de mechanische beademing lucht de longen in door een positieve druk te creëren die groter is dan de druk in de longen.

Belangrijk:
Patiënten met mechanische beademing vertonen vaak verminderde kracht van de inspiratiespieren (inclusief diafragma), omdat de machine het werk overneemt. Patiënten kunnen dan baat hebben bij ademhalingsoefeningen, positionering en het gebruik van inspiratoire spiertrainer.

Compliantie: de uitrekbaarheid van longweefsel. Het wordt gedefinieerd als de verandering in longvolume per verandering in transmurale of transpulmonale druk, uitgedrukt als $\Delta V/\Delta P$. Met andere woorden: een bepaalde transpulmonale druk zal, afhankelijk van de uitrekbaarheid of compliantie van de long, een grotere of kleinere mate van longexpansie veroorzaken.
- Hoge compliantie: Longen zetten gemakkelijk uit (zoals bij emfyseem).
- Lage compliantie: Longen zijn stug en moeilijk uitzetbaar (zoals bij longfibrose).

Elasticiteit: helpt de longen bij het terugveren na uitzetting, essentieel voor een efficiënte uitademing. Het is een netwerk van elastine- en collageenvezels.
- Longen keren terug naar hun oorspronkelijke vorm na uitzetting.
- Emfyseem vermindert elasticiteit, wat leidt tot hyperinflatie.

Oppervlaktespanning: surfactant verlaagt de oppervlaktespanning in de alveoli, voorkomt instorting en ondersteunt een gelijkmatige gasuitwisseling.
- Oppervlaktespanning in de alveoli kan leiden tot instorting.
- Surfactant, geproduceerd door type II alveolaire cellen, verlaagt de spanning en voorkomt atelectase (samenvallen van de alveoli).

Respiratie
Is het proces van gasuitwisseling in de longen via diffusie. Het zorgt voor zuurstofopname in het bloed en afgifte van koolstofdioxide als afvalproduct.

Diffusie – gasverplaatsing
De beweging van gassen (O_2 en CO_2) over het alveolair-capillaire membraan van een gebied met hoge concentratie naar een gebied met lage concentratie.
Essentieel voor de opname van zuurstof in het bloed en de verwijdering van CO_2.

Perfusie – bloeddoorstroming
De bloedstroom door de longcapillairen, die zuurstofarme bloedcellen transporteert naar de alveoli voor gasuitwisseling.
Zorgt ervoor dat zuurstofrijk bloed wordt teruggestuurd naar het hart en vervolgens naar de rest van het lichaam.

Ventilatie-Perfusie (V/Q) Matching
De balans tussen ventilatie **(V)** (luchtstroom naar de alveoli) en perfusie **(Q)** (bloedtoevoer naar de longen). Optimale gasuitwisseling vereist een goede match tussen ventilatie en perfusie. Een verstoring hiervan (bijv. een longembolie) kan leiden tot hypoxie.

Hemoglobine
Een eiwit in rode bloedcellen dat zuurstof transporteert. Bestaat uit vier polypeptideketens met een heemgroep die zuurstofmoleculen kan binden.
Speelt een cruciale rol in het zuurstoftransport door het lichaam. Oxyhemoglobine draagt zuurstof, terwijl deoxyhemoglobine zuurstof heeft afgegeven.

Drie manieren van CO_2-transport in het bloed
1. Opgelost in plasma (~7-10%) → Direct oplosbaar in het bloed, maar in kleine hoeveelheden.
2. Gebonden aan hemoglobine (Carbaminohemoglobine) (~20%) → CO_2 bindt aan de eiwitketens van hemoglobine in rode bloedcellen.
3. Omgezet in bicarbonaat (HCO_3^-) (~70%) → In rode bloedcellen reageert CO_2 met water tot koolzuur (H_2CO_3), dat snel afbreekt in bicarbonaat en waterstofionen. Dit is de belangrijkste transportvorm

H6 – RESTRICTIVE LUNG DYSFUNCTION (RLD)

RLD is een abnormale reductie (vermindering) van pulmonaire ventilatie (verplaatsing van lucht in en uit de longen). RLD is geen ziekte, in feite kan deze dysfunctie het gevolg zijn van verschillende ziekten die voortkomen uit het longstelsel of bijna elk ander systeem in het lichaam.

RESTRICTIVE LUNG DYSFUNCTION

Er moet rekening gehouden worden met drie belangrijke aspecten van pulmonaire ventilatie om de pathofysiologie van RLD te begrijpen.
1. Compliantie van beide longen en borstwand (chest wall)
2. Longvolume en capaciteit
3. Ademarbeid (work of breathing) – inspanning die het lichaam moet leveren om te kunnen ademen.

Om een pulmonaire aandoening in een van de twee categorieën (obstructief of restrictief) te kunnen plaatsen, moet een longfunctieonderzoek (pulmonary function testing, PFT) worden uitgevoerd.

Compliantie en RLD
Pulmonaire compliantie (rekbaarheid) omvat de uitrekbaarheid van zowel de longen als de borstwand. Bij RLD is deze compliantie van de borstwand, of de long, of van beide, verminderd. De longen zijn stijver en moeilijker uitzetten (expansie). Hierdoor is meer druk nodig om dezelfde hoeveelheid lucht in de longen te krijgen. Zelfs als de long zelf normaal is, kan een stijve borstwand de inflatie beperken. De verhoogde weerstand zorgt ervoor dat de patiënt harder moet werken om te ademen.

Long volumes en RLD
RLD vermindert alle longvolumes en -capaciteiten.
Door verminderde compliantie daalt het inspiratoir reservevolume (IRV), Tidal volume (TV) en expiratoir reservevolume (ERV). Residueel volume (RV) is meestal verlaagd, maar kan bij neuromusculaire oorzaken verhoogd zijn. De grootste afnames zijn te zien in IRV en ERV.

Ook longcapaciteiten zoals totale longcapaciteit (TLC), vitale capaciteit (VC) en functionele residuele capaciteit (FRC) nemen af.
De afnames zijn direct gevolg van stijve, slechte uitrekbare longen (verminderde compliantie), waardoor de longen bij lagere volumes al hun evenwicht bereiken.

Ademarbeid en RLD
Bij RLD is de ademarbeid verhoogd door verminderde long- en borstwandcompliantie. Het lichaam past de ademfrequentie en het ademvolume (VT) aan om efficiënt te blijven ademen. Bij stijve longen is meer druk nodig om lucht binnen te krijgen. Hierdoor neemt de frequentie toe en worden hulpademhalingsspieren ingezet. Het zuurstofgebruik van de ademhaling kan stijgen van <5% naar >25% van de totale zuurstofopname. Patiënten met RLD kunnen last krijgen van vermoeidheid van de ademhalingspieren, overbelasting en uiteindelijk uitval naarmate de RLD vordert.

**in de anatomische dode ruimte vindt geen gaswisseling plaats. De ademhaling komt hier terecht als de ademfrequentie te hoog wordt.*

Tekenen van RLD
Er zijn zes klassieke tekenen van RLD

1. **Tachypneu**: verhoogde ademhalingsfrequentie, als compensatie voor de verminderde pulmonaire compliantie. De ademhalingsspieren moeten harder werken om de stijve longen uit te zetten.
2. **Hypoxie**: laag zuurstofgehalte in het bloed. Ventilatie-perfusie-mismatch, altijd aanwezige bevinding bij RLD, leidt tot hypoxemie. Dit kan veroorzaakt worden door:
- Veranderingen in het collageenskelet van de long
- Verlittekening van capillaire kanalen
- Vernauwing of vervorming van de kleine luchtwegen
- Compressie door tumoren in de long
- Skeletafwijkingen van de borstkas
  Zelfs als patiënten in rust niet hypoxemisch zijn, kunnen ze tijdens inspanning snel hypoxemisch worden.
3. **Verminderde ademgeluiden met droge inspiratoire crepitaties (krakende geluiden):** dit wordt veroorzaakt door atelectatische alveoli die aan het einde van de inademing openen. De geluiden zijn meestal het best te horen aan de basis van de longen.
4. **Vermindering van longvolumes en -capaciteiten:** dit wordt vastgesteld door middel van spirometrie en is een belangrijk diagnostisch kenmerk van RLD
5. **Verminderde diffusiecapaciteit van de long voor koolmonoxide (DLCO):** dit komt door
- Verdikking van het interstitiële weefsel door littekenvorming
- Fibrose van de longcapillairen
- Ventilatie-perfusie-afwijkingen
6. **Cor pulmonale (rechtszijdige hartfalen):** door hypoxemie, fibrose en compressie van de longcapillairen ontstaat pulmonale hypertensie (verhoogde druk in de longcirculatie). De rechterventrikel moet harder werken om bloed door de longcirculatie te pompen – longcapillairbed is verstijfd door fibrose, kan minder goed uitzetten om verhoogde cardiale output tijdens inspanning op te vangen. Dit betekent dat hypoxemie sneller optreedt of ernstiger tijdens fysieke activiteit.

Andere tekenen van RLD kunnen zijn:

- Verminderde borstkasexpansie
- Cyanose (blauwe verkleuring van huid/lippen door zuurstoftekort)
- Clubbing (verdikking en verbreding van de vingertoppen)

Symptomen van RLD
Er zijn drie kenmerkende symptomen bij RLD

1. Dyspneu (kortademigheid): aanvankelijk tijdens inspanning, maar als de RLD vordert kan het ook in rust.
2. Droge niet-productieve hoest: irriterende hoest
3. Uitgemergelde, verzwakte verschijning: ademarbeid bij RLD is 12 keer zo hoog dan normaal.

Ademen is zo inspannend dat eten extra moeite kost. Veel patiënten hebben verminderde eetlust. De combinatie van verhoogde energie-uitgaven en lage calorie-inname – leidt tot constante gewichtsverlies, verergert naarmate RLD vordert.

Behandeling

- Extra zuurstof
- Antibiotica tegen infecties
- Interventies om adequate ventilatie te verbeteren
- Interventies om ophoping van slijm te voorkomen
- Verbetering van voeding

Psychologie – normale verouderingsveranderingen in het ademhalingssysteem

De compliantie van het pulmonaire systeem begint al vanaf het twintigste levensjaar af te nemen en vermindert met ongeveer 20% in de daaropvolgende veertig jaar.

- Compliantie van de borstwand neemt af; door stijvere ribben, verminderde tussenribspierfunctie en verkalking van kraakbeen.
- Elastische vezels in de longen nemen af; longen verliezen terugveerkracht (elastic recoil) en worden minder efficiënt in expiratie.
- Toename van residueel volume (RV); meer lucht blijft achter na uitademing.
- Afname in vitale capaciteit (VC) en totale longcapaciteit (TLC blijft stabiel of daalt licht).
- Gaswisseling verslechtert; diffusiecapaciteit neemt af door verdunning en verandering van het alveolaircapillair membraan.
- Ademhalingsspieren verzwakken; minder kracht, vooral bij inspanning of ziekte
- Bewegingsbereik van het diafragma wordt kleiner.
- Verminderde ventilatie-perfusie verhouding; onbalans tussen luchttoevoer en doorbloeding, leidt tot verminderde zuurstofopname.
- Afname van de effectiviteit van hoesten; door verminderde spierkracht en trager cilia-transport van slijm.

Table 6.1 Examples of restrictive and obstructive lung disease with general presentation and symptoms

Obstructive Lung Disease		Restrictive lung disease	
Diagnoses	Cardinal presentation	Diagnoses	Cardinal presentation
Chronic bronchitis	Air trapping	pnx	Decreased compliance
Emphysema	Increased RV/TLC	Lung cancer	Decreased lung volume*
Asthma	Decreased FEV_1/FVC	Musculoskeletal causes	Decreased lung capacity*
Cystic fibrosis (mixed)	Decreased FEV_1	Neuromuscular causes	FEV_1/FVC preserved
	CO_2 retention	PE/pulmonary edema	Decreased diffusion capacity*
	DLCO decreased	Sarcoidosis	Tachypnea*
	Cyanotic	Pneumonia	Hypoxemia*
	Wheezing	Connective tissue causes	Decreased breath sounds*
	Dyspnea	Traumatic causes	Dyspnea**
	Cough	Obesity/DM	Cough**
			Cor pulmonale*
			Weight loss**

CO_2, Carbon dioxide; DLCO, diffusing capacity of lung for carbon monoxide; FEV_1, forced expiratory volume in 1 second; FVC, total amount of air exhaled during the FEV_1 test; IPF, idiopathic pulmonary fibrosis; PE, pulmonary embolism; RV, residual volume; TLC, total lung capacity.
*Six classic signs of RLD.
**Classic symptoms of RLD.

Table 6.2 Comparison of obstructive and restrictive types of pulmonary diseases

Characteristic	Obstructive disease	Restrictive disease
Anatomy affected	Airways	Lung parenchyma, thoracic pump
Breathing phase difficulty	Expiration	Inspiration
Pathophysiology	Increased airway resistance	Decreased lung or thoracic compliance
Useful measurements	Flow rates	Volumes or capacities

PNEUMONIA

Pneumonia (longontsteking) is een inflammatoire (ontsteking) proces van het longparenchym dat gewoonlijk begint met een infectie in de lagere luchtwegen. Veroorzakende middelen zijn onder meer bacteriën, virussen, schimmels of mycoplasma's

4 categorieën van pneumonie:

1. Community-aquired pneumonias: opgelopen in een gemeenschap
2. Hospital aquierd pneumonias: in het ziekenhuis opgelopen
3. Healthcare-associated pneumonias: gezondheidszorg geassocieerd
4. Ventilator associated pneumonias met beademing geassocieerd.

3,5 miljoen sterfgevallen per jaar – de derde meest voorkomende doodsoorzaak in het algemeen

Etiologie

Pneumonie die in de gemeenschap zijn opgelopen, kunnen worden onderverdeeld acuut en chronisch.

- Acuut: verschijnt over het algemeen plotseling (enkele uren tot enkele dagen)
- Chronisch: sluipender, vaak met geleidelijke verslechtering van symptomen (over dagen, weken tot zelfs maanden)

Streptococcus pneumoniae: ook wel pneumokok genoemd is aangetoond als de meest voorkomende oorzaak van comunity-aquired pneumonie – 20 tot 70% van de gevallen.

Mensen die een nosocomiale pneumonie ontwikkelen, hebben een of meer van de volgende risico factoren:

- Plaatsing van een neus-maagsonde
- Intubatie
- Dysfagie
- Tracheostomie
- Mechanische ventilatie
- Thoraco-abdominale chirurgie
- Longletsel
- Diabetes
- Chronische cardiale of pulmonale aandoeningen
- Rookgeschiedenis
- Gevorderde leeftijd
- Zie boek voor meer!

Bacteriën en andere micro-organismen komen vaak de lagere luchtwegen binnen. Mechanische afweer omvat; hoesten, bronchoconstrictie, hoekvorming van de luchtwegen die impact en daaropvolgend transport naar boven bevorderen en de werking van het mucoiliaire transportsysteem.

De meest voorkomende routes voor infectie die leiden tot pneumonie zijn inhalatie en aspiratie.
Eerste reactie als veroorzakende agens een bacterie is: oedeemvocht.
Gewoonlijk zijn binnen 5 dagen specifieke antilichamen aanwezig in het gebied om de bacteriële infectie te bestrijden.

Klinisch begint pneumonie meestal en wordt het gekenmerkt door:

- Lonaire consolidatie
- Hoge koorts
- Rillingen
- Tachypneu
- Productieve hoest
- Pleuritische pijn
- Leukocytose

Wanneer het veroorzakende agens viraal is, infecteert het virus eerst de epitheelcellen van de luchtwegen en veroorzaakt schade aan de cilia. En het mucosale oppervlak -> leidt tot verlies van mucociliaire functie

Patiënt wordt dan vatbaar voor bacteriële pneumonie

Als een virale infectie niveau van de alveolie bereikt kan er:
- Oedeem;
- Bloeding;
- Hyaliene membraanvorming;
- Verlies van alveolaire surfactant optreden

Bacteriële pneumonie
- Streptococcus pneumonia: risicofactor bij baby's, ouderen, hartpatiënten, COPD, alcoholisme,
- Legionella pneumonia: risicofactor bij ouderen, diabetespatiënten, COPD, AIDS, alcoholisme en rokers
- Haemophilus pneumonia
- Klebsiella influenzae
- Pseudomonas aeruginosa
- Staphylococcus aureus

Mycoplasmal
- Mycoplasmal pneumonia; schoolkinderen, studenten, patiënten met AIDS

Viraal
- Respiratory syncytial virus
- Adenovirus
- Cytomegalovirus
- Influenzavirus

Fungal
- Pneumocystis carinii

Chlamidial
- Chlamydia psittaci

Symptomen
Bacterieel: hoge koorts, dyspneu, rillingen, tachypneu, productieve hoest, pleuritische pijn
Virus: gemiddelde koorts, dyspneu, tachypneu, niet productieve hoest, myalgias

Tekenen: verlaagd longvolume en long compliantie, gaswisseling,verhoogd inspiratoire druk en RR, verhoogd ademarbeid.
Verminderde zuurstofopname

Wat er in de longen gebeurt bij een virale en bacteriële pneumonie
Bacterieel:
- Bacteriën veroorzaken ontstekingsreactie -> oedeemvocht in de alveoli
- Witte bloedcellen (vooral netrofielen) fagocyteren bacteriën
- Fibrine hoopt zich op in het ontstoken gebied
- Symptomen: hoge koorts, rillingen, productieve hoest, pleuritsiche pijn, tachypneu
- Alveoli vullen zich met ontstekingsmateriaal -> verminderde gaswisseling

Virus:
- Virus infecteert respiratoire epitheelcellen -> beschadiging van trilharen en slijmvlijs
- Mucociliaire klaring valt uit -> minder verwijdering van slijm. Pathogenen
- Gaswisseling wordt beperkt en het risico op secundaire bacteriële infectie stijgt.
- Ernstige virale infectie kan leiden tot oedeem, bloedingen en hyaliene membranen.

Verschil: bacterieel -> meer ontstekingsreactie en pus in alveoli, viraal -> schade aan de luchtwegwand en trilhaarfunctie, minder directe vulling van alveoli.

Waarom patiënten last krijgen van dyspneu bij pneumonie

- De alveoli raken gevuld met vocht, pus of fibrine -> minder ruimte voor lucht
- De diffusie van zuurstof naar het bloed wordt beperkt
- Door ontsteking stijgt de ademarbeid en ventilatie-perfusie raakt verstoord
- Dit leidt tot hypoxemie (te weinig zuurstof in het bloed) -> gevoel van benauwdheid

Dyspne is het subjectieve gevoel van kortademigheid of ademnood. Patiënten ervaren dat ze 'niet genoeg lucht krijgen' ook als er objectief voldoende ademvolume is.

Metingen:

- Borg schaal 0-10 -> inschatting van ademlast bij inspanning
- VAS-schaal visueel meetinstrument voor ademnood
- Observeerbare symptomen: gebruik van hulpademhalingsspieren, verhoogde ademfrequentie, onrust, cyanose

Hoe leidt pneumonie tot RLD

- Ontsteking leidt tot minder elasticiteit van het longweefsel
- Alveoli kunnen gedeeltelijk instorten of vollopen met vocht -> minder expansie
- Door pijn en verminderde beweging daalt de vitale capaciteit
- De compliantie van de long en borstkas daalt -> hogere ademarbeid
- Dit alles beperkt de totale longvolumes en leidt tot een restrictief patroon bij spirometrie

WEEK 2

H7 – CHRONISCHE OBSTRUCTIEVE PULMONARY DISEASES

COPD is een naam gegeven aan een verzameling van problemen die effect hebben op de luchtwegen en het longweefsel (longparenchym). Resulterend in obstructie van de uitademingsluchtstroom. Het kan gerelateerd zijn aan een of meer van de volgende problemen.

1. Ophouden van slijm
2. Ontsteking van het slijmvlies van de luchtwanden
3. Bronchiale vernauwing gerelateerd aan verhoogde spanning of spasme van de bronchiale gladde spier
4. Verzwakte structurele ondersteuning van de luchtwanden
5. Vernietiging van de alveolaire zakjes en over inflatie van de alveolaire zakjes met vernietiging van surfactant.

COPD omvat een combinatie van ziekten die worden geïdentificeerd als

- Emfyseem;
- Chronische bronchitis;
- Bronchoconstrictie of astma

Andere obsructieve ziekten zijn onder andere

- Cystische fibrose (CF)
- Bronchiëctasieën
- Bronchopulmonale dysplasie

De verhoogde weerstand bij uitademen door de obstructieve ziekten komen mogelijk door de verkleinen diameter van de bronchiale lumen en of de alveolaire zak die vergroot. Hierdoor resulteert, ongeacht het mechanische een niet volledige lediging van de long – longhyperinflatie.

COPD is de derde belangrijkste doodsoorzaak, waarbij hart- en vaatziekten en alle vormen van kanker respectievelijk de eerste en tweede plaats innemen.
Obstructieve en restrictieve longaandoeningen lijken op elkaar qua symptomen; patiënten klagen over dyspneu en kortademigheid, er treden bij chronische obstructieve longaandoeningen aanvullende symptomen op.

ALGEMENE ETIOLOGIE, PATHOLOGIE EN PATHOFYSIOLOGIE VAN COPD

COPD heeft twee primaire oorzaken:

- Inademingsfactoren
- Genetica

Sigarettenrook is de belangrijkste oorzaak van de meeste schade aan de longen. Kan zowel actief (zelf roken), als passief (meeroken). Een blootstelling van 40 pakjaren of meer voorspelt sterker het ontwikkelen van de ziekte dan iemand die minder rookt.

Het inademen van andere stoffen, waaronder chemicaliën, luchtvervuiling, dampen van koken of verwarming in een slecht geventileerd huis en beroepsmatige blootstelling – heeft minder invloed, maar kan een rol spelen bij de ontwikkeling van COPD – vooral bij mensen in ontwikkelingslanden.

De genetische oorzaak van COPD betreft het erven van een a1-antitrypsine-deficiëntie. Deze genetische aandoening beïnvloedt voornamelijk de productie van surfactant en de integriteit van de alveolaire zakjes, wat leidt tot vroegoptredend emfyseem.

COPD is een combinatie van ziekten wat maakt dat het zich presenteert in een mix van pathologische kenmerken;

- Hyperplasie van slijm producerende cellen

- Reactieve luchtwegen; met destructie van terminale bronchiolen en
- Vernietigen van alveolaire zakjes.

Al deze kenmerken beperken de luchtstroom wat leidt tot hyperinflatie en slechte gasuitwisseling.

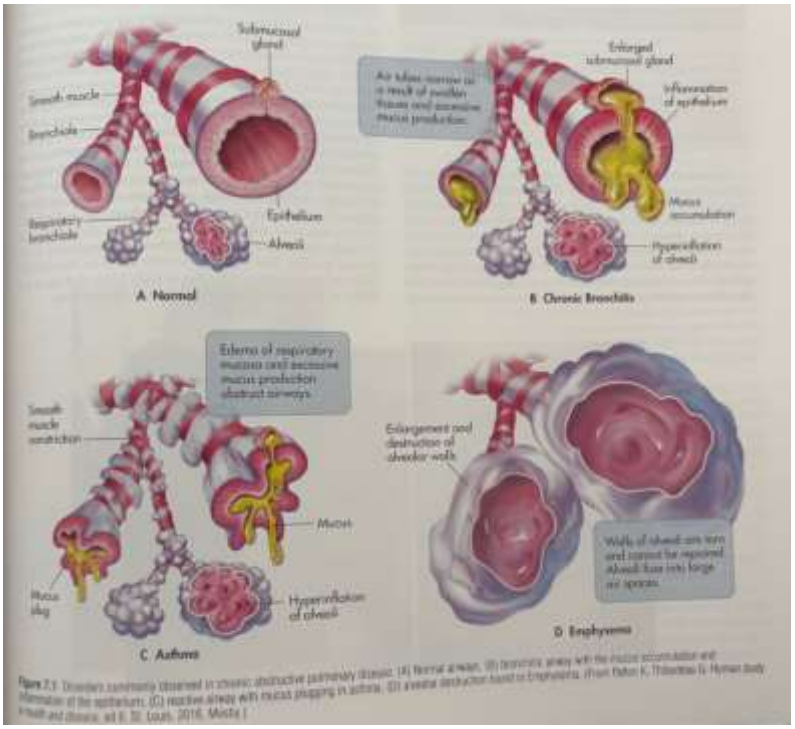
Inademingsblootstelling is vaak de belangrijkste bijdragende factor, vooral bij genetisch gevoelige personen.

Een toename van proteaseactiviteit en een afname van anti-proteaseactiviteit zet de ontstekingsreactie in gang – er komt dan een afbraak van elasitine en bindweefsel wat hyperplasie van slijm producerende cellen veroorzaakt.
Deze ontstekingsreactie blijft doorgaan zolang blootstelling aan de ingeademde stof voortduurt. Als de blootstelling langdurig is geweest, kan de ontstekingsschade onomkeerbaar zijn zelfs na het stoppen met roken of het wegnemen van de blootstelling.

Naast de ontstekingsreactie kan er een infectie optreedt wat de progressie van de longschade versterkt. Trilharen in de luchtwegen helpen normaalgesproken bij het voortstuwen en verwijderen van slijm – sigarettenrook verstoort de functie van de trilharen – alveolaire macrofagen in het longweefsel kunnen permanent beschadigd raken, wat het risico op infectie verhoogt.

Gevolg; luchtwegobstructie door overmatige slijmsecretie, verstopping door slijm, oedeem van het slijmvlies, verhoogde reactiviteit van de luchtwegen en uiteindelijk bronchiale fibrose en vernietiging van de terminale luchtwegen. De elasticiteit van de luchtwegen en de alveolaire zakjes kan dan verloren gaan, wat leidt tot hyperinflatie, ventilatie/perfusie mismatch, hypoxie en soms hyprcapnea

Betekenis:
- Hyperinflatie: te veel lucht wat achterblijft in de longen
- Ventilatie/ perfusie mismatch: probleem tussen de luchtstroom (ventilatie) en de bloeddoorstroming (perfusie) in de longen, zuurstofopname en CO_2 afgifte verloopt niet optimaal
- Hypoxie: tekort aan zuurstof in het lichaam of specifieke weefsels
- Hypercapnie: een te hoog gehalte aan koolstofdioxide (CO_2) in het bloed, meestal door onvoldoende uitademen.



a. **Normaal,** de luchtwegen zijn open en vrij van slijm, alles functioneert normaal en er verloopt een goede gasuitwisseling.
b. **Chronische bronchitis,** de luchtwegen zijn vernauwd door zwelling van het slijmvlies (epitheel) en overmatige slijmproductie. De submucosale klieren zijn vergroot, dit leidt tot hyperinflatie van de alvoli (longblaasjes raken overvol met lucht). Symptomen; chronische hoest, veel slijm en kortademigheid.
c. **Astma**, de gladde spieren rond de luchtwegen trekken samen (bronchocontrictie). De luchtwegen raken verstopt door oedeem (vocht) en slijmproppen. Ook hier ontstaat hyperinflatie van alveoli. Symptomen; piepende ademhaling, benauwdheid, slijmproductie.
d. **Emfyseem,** alveoli zijn beschadigd en vergroot; de wanden zijn kapot en kunnen niet herstellen. Hierdoor versmelten de alveoli tot grotere luchtruimtes. Gevolg; minder oppervlak voor

gasuitwisseling, dus minder zuurstofopname. Symptomen; ernstige kortademigheid, verminderde inspanningstolerantie

Alle drie vormen vallen onder COPD en beïnvloeden op verschillende manieren de luchtstroom en gasuitwisseling.

LONG FUNCTIE IN COPD

Hyperinflatie beïnvloed zowel de mechanische functie van de ademhalingsspieren als de gasuitwisselingsmogelijkheden van de long.
De meest voorkomende tekenen van longhyperinflatie geassocieerd met obstructieve longaandoeningen zijn;

1. Verhoging van de schoudergordel
2. Horizontale ribbe
3. Tonvormige thorax (verhoogde anteroposterieure diameter)
4. Lage, afgeplatte diafragma's

Afwijkingen in gasuitwisseling worden gezien door het onderzoeken van arteriële bloedgasanalyse (ABG). Arteriële zuurstof partiële druk [PaO2] dalen naarmate de ziekte voortschrijdt. Koolstofdioxide niveaus variëren afhankelijk van het type of stadium van de ziekte. Co2 niveaus kunnen verlaagd zijn bij emfyseem, normaal in vroege stadia van obstructieve longziekte, of verhoogd bij chronische bronchitis of dreigend respiratoir falen.

Symptomen geassocieerd met obstructieve longaandoeningen

- Dyspneu bij inspanning (DOE), vooral tijdens functionele activiteiten als traplopen, wandelen, snelwandelen.

Het gevoel kan onaangenaam of zelf beangstigend zijn, wat leidt tot verhoogde angst.
Bij sommige obstructieve ziekten staan;

- Hoesten;
- En slijmproductie op de voorgrond

Fysieke en psychologische beperkingen geassocieerd met obstructieve longaandoeningen
COPD is een "algemene preventeerbare en behandelbare ziekte die wordt gekenmerkt door aanhoudende luchtwegbeperking, meestal progressief en geassocieerd met een versterkte chronische ontstekingsreactie in de luchtwegen en longen op schadelijke deeltjes of gassen."

De fysieke veranderingen treden niet allen op in de longen, maar in het hele bewegingsapparaat – kan het activiteitenniveau van de patiënt beïnvloeden.

De fysieke beperkingen beginne in het longweefsel. Chronische ontsteking veroorzaakt structurele veranderingen en vernauwing van de kleine luchtwegen binnen de longen. Deze ontsteking vernietigt ook de verbindingen van de alveoli met het longweefsel – verlies van elastische terugveerkracht.

Bij minder elasticiteit blijven de kleine luchtwegen open tijdens expiratie, wat het vermogen om gasuitwisseling voor zuurstof te voltooien vermindert.
Verlies van elasticiteit -> Longhyperinflatie -> ribben naar buiten in een tonvormige borstkas, het borstbeen kantelt naar voren en het diafragma wordt afgeplat.

Door de verandering in de borstkasvorm daalt de verhouding tussen lengte en spanning van de spieren. Spierfunctie van het diafragma beperkt -> ademvolume bij expiratie wordt belemmerd.
Als de ziekte vordert wordt expiratie een actief proces in plaats van passief -> met toenemende druk in de buikholte en meer belasting op de bekkenbodem. -> kan leiden tot disfunctie van de bekkenbodem – wat kan leiden tot urine-incontinentie (bij zowel mannen als vrouwen).

Vermogen om goed in te ademen wordt ook beïnvloed, leidend tot compensatoire activatie van de hulpademhalingsspsieren zoals de sternocleido, trapezius, scalenusspieren en de pectoralisgroep.

Bij langdurig gebruik van de spieren kan dit leiden tot houdingsproblemen als thoracale kyfose, hangend hoofd evenals verzwakking van de achterste thoracale musculatuur.
Er kan ook een voorovergebogen houding aangenomen worden ter ondersteuning om hulpademhalingsspieren beter te activeren (vb. leunen op een tafel).

Spiersysteem en COPD
Er is een verschuiving van type I naar type II spiervezels, een afname van mitochondriale dichtheid per vezelbundel en verminderde capillairdichtheid – allemaal verlagen ze het aerobe metabolisme in spieren.
Deze individuen vertonen ook verhoogde ontstekingsmakers (zoals TNF-a), die spierafbraak stimuleren.

Verminderde kracht wordt geassocieerd met minder activiteit en slechtere prognose.
Schatting: ongeveer 32% van de COPD-patiënten heeft last van spierzwakte. De mate stijgt met de ernst van COPD (GOLD-stadia). Meerdere factoren kunne bijdragen:
- Exacerbatie;
- Voedingstoestand
- Inactiviteit

Psychologische en cognitieve beperkingen
Psychologische klachten als
- Angst
- Depressie

Zijn veelvoorkomend bij COPD. Prevalentie van angst en depressie wordt geschat tussen de 10-80%. Mensen met ernstige COPD of die zuurstofgebruiken, hebben hier vaker last van. Ze hebben 2,5 keer meer kans op depressie of angst dan gezonde personen.

Cognitieve stoornissen komen vaak voor, vooral bij mensen met chronische hypoxemie. Dit kan het volgende beïnvloeden:
- Geheugen
- Taal
- Planning
- Concentratie
- Cognitieve flexibiliteit
- Zelfzorg

Cognitieve achteruitgang kan bijdragen aan slechtere zelfzorg, therapietrouw en planning van dagelijkse taken. Net als angst en depressie kunnen deze beperkingen het vermogen tot deelname aan fysiotherapie ernstig belemmeren.

EMFYSEEM

Bij een emfyseem van de longen is de grootte van de blaasjes (alveoli) sterk toegenomen en minder uniform. Ze ontstaan waarschijnlijk door het samensmelten van meerdere luchtkamers. Soms doordat tussenschotten scheren, maar ze kunnen ook ontstaan door de vergroting van een enkel blaasje.

Op anatomisch niveau wordt een emfyseem gedefinieerd als aandoening van de longen, gekenmerkt door vernietiging van de alvolaire wanden en vergroting van de luchtruimten voorbij de terminale bronchiolen, waaronder de respiratoire bronchiolen, alveolaire kanalen en alveoli.

Er zijn drie subtypen van emfyseem:
1. **Centrilobulair emfyseem**: verwijding van de proximale luchtwegen (respiratoire bronchiolen) met normale alveolaire kanalen en blaasjes. Komt het meest voor in de bovenste en achterste delen van de long.
2. **Panlobulair emfyseem**: verwijding van alle luchtwegen binnen een acinus. Komt meestal voor in de basale delen van de longen, geassocieerd met alfa-1-antripsine-deficiëntie

3. **Distale acinaire (subpleuraal) emfyseem**: verwijding van luchtwegen net onder het longvlies (pleura), geassocieerd met apicale bullae (grote luchtblaasjes met een dunne wand), wat kan leiden tot spontane klaplong (pneumothorax)

Pathologie
Roken, een belangrijke oorzaak van emfyseem, leidt tot rekrutering van ontstekingscellen, afbraak van eiwitten in de extracellulaire matrix en celdood. Hierdoor raken de luchtwegwanden beschadigd en verdwijnen ze in afwezigheid van herstel.

Figuur 7.6 subtypen van emfyseem
- Normale longen: structuur van terminale bronchiolen, respiratoire bronchiolen en alveoli
- Centrilobulair emfyseem: verwijding van respiratoire bronchiolen met relatief normale alveoli
- Panlobulair emfyseem: zowel respiratoire bronchiolen als alveoli zijn vergroot en vervormd.

CHRONISCHE BRONCHITIS

Bronchitis
Pulmonale catarre is een ontsteking van de slijmvliezen van de bronchiën. Het gaat gepaard met afscheiding van overvloedig slijm. Het blokkeert meer of minder volledig de bronchiale buizen (vooral het kleine kaliber). Het belemmert de doorgang van lucht en produceert het geluid dat meestal rales (rattles) wordt genoemd.

Chronische bronchitis wordt klinisch gedefinieerd als de aanwezigheid van chronische productieve hoest gedurende drie maanden in elk van twee opeenvolgende jaren, mits andere oorzaken van chronische slijmproductie (CF), bronchiëcastasieën en tuberculose (TBC) zijn uitgesloten.
Overproductie van slijm begint in de grote luchtwegen en wordt niet geassocieerde met luchtwegobstructie. Later breidt de overproductie zich uit naar kleinere luchtwegen, waar luchtwegobstructie begint als chronische bronchitis.

Obstructie van de kleine luchtwegen bij COPD gaat gepaard met verdikking van de luchtwegwand.

Pathologie
Bij chronische bronchitis is er hypertrofie van de submucosale klieren en de verhouding tussen klier- en bronchuswanddikte, de reid-index, wordt gebruikt als indicator van klierhypertrofie. Bij chronische bronchitis kan deze verhouding oplopen tot 8-10, terwijl deze normaal minder is dan 3 tot 10.
Het aantal epitheelcellen is verhoogd en er kan plaatselijke metaplasie van squameuze cellen optreden ter vervanging van normaal gecilieerd epitheel.
De mate van aantasting van de kleine luchtwegen (bronchiolen) bepaalt de mate van invaliditeit.

COPD- de combinatieziekte – etiologie
Roken van sigaretten is wereldwijd de meest voorkomende risicofactor voor het ontwikkelen van COPD, hoewel in veel landen luchtvervuiling door het verbranden van hout e andere biobrandstoffen ook als risicofactor is geïdentificeerd.

COPD is een term die obstructieve luchtwegaandoeningen beschrijft die worden veroorzaakt door een combinatie van emfyseem en chronische bronchitis (inclusief een kleine luchtwegaandoening).

Vergelijking van individuen met emfyseem dominantie en chronische bronchitis dominantie

Emfyseem dominant: klinische kenmerken
- Gebruik hulpademhalingsspieren
- Ademhaling door getuite lippen
- Weinig of geen hoest

- Voorovergebogen houding om te ademen
- Dyspneu bij inspanning (laat teken)

Chronische bronchitis dominant

- Overtollig lichaamsvocht
- Chronische hoest
- Kortademigheid bij inspanning
- Verhoogde sputumproductie
- Cyanose (laat teken)

Spirometrie wordt beschouwd als de goudenstandaard voor het diagnosticeren van COPD en het volgen van de progressie hiervan.

ASTMA

Astma is een chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen waarbij veel cellen en cellulaire elementen een rol spelen.
Waaronder;

- Mestcellen
- Eosinofielen
- T-lymfocyten
- Macrofagen
- Neutrofielen
- Epitheelcellen

Bij gevoelige mensen veroorzaakt deze ontsteking terugkerende episoden van

- Piepende ademhaling
- Kortademigheid
- Beklemming op de borst
- Hoesten (voorlans nachts en vroeg in de ochtend.

Astma wordt beschouwd als een veelvoorkomende en mogelijke invaliderende chronische aandoening.

Epidemiologie
Astma is in de afgelopen 35 jaar een groot volksgezondheid probleem geworden. Er zijn aanwijzingen dat een toename van astma samenhangt met de toename van allergische aandoeningen.
Astma kan een genetisch component hebben, daarnaast zijn er andere risicofactoren als;

- Laag geboortegewicht;
- Vroeggeboorte
- Maternale rookgewoonte tijdens de zwangerschap
- Rokende ouders
- Hoge zoutinname
- Huisdieren
- Obesitas

Allergische astma wordt geassocieerd met overgevoeligheid voor binnen allergenen zoals huisstofmijt, katten, honden, en schimmels die vaker voorkomen in westerse leefomgeving.

Pathologie
Chronische, stabiele astma wordt gekenmerkt door ontsteking van de luchtwegwand, met ophoping van lymfocyten, mestcellen, macrofagen, dendritische cellen en eosinofielen. De ontstekingsmediatoren en cellen zelf veroorzaken veranderingen in structuur en functie. Ze omvatten veranderingen als:

- Abnormale collageenafzetting onder het epitheel
- Hyperplasie van slijmbekercellen
- Submucosale klieren
- Glad spierweefsel en bloedvaten

Pathofysiologie

Astma is een complexe ziekte. Het leidt tot terugkerende ontstekingen in de luchtwegen, waardoor de luchtwegwanden verdikken (airway remodeling). Dit veroorzaakt vernauwing van de luchtwegen, verminderde luchtstroom en verhoogde ademarbeid. Bij ernstige gevallen kan dit leiden tot hyperinflatie, ventilatie-perfusie mismatch, zuurstoftekort (hypoxemie) en in sommige gevallen zelfs de noodzaak tot beademing

Symptomen (meest voorkomend bij astma):

1. Piepende ademhaling
2. Beklemming op de borst
3. Kortademigheid
4. Hoesten

Symptomen worden vaak uitgelokt door inspanning, koude lucht, allergenen of virale infecties. Symptomen variëren per dag en binnen 1 dag. Meestal erger in de nacht. Patiënten beschrijven bronchusvernauwing als beklemming in de keel, stikken, benauwd gevoel op de borst en verstopte borst.

Speciale vormen van astma

- Seizoensgebonden; door pollen of gras
- Inspanningsastma; door inspanning
- Geneesmiddelen-geïnduceerd; door NSAID's, betablokkers of ACE-remmers
- Chough-variant; hoest is het enige symptoom
- Astmatic bronchitis; combinatie van astma e bronchitis

Medische behandelingen

- Objectieve meting van longfunctie
- Identificatie en eliminatie van triggers
- Medicamenteuze behandeling om ontsteking om te keren
- Samenwerking patiënt-zorgverlener

Medicatie

- Kortwerkend (relievers)
- Langwerkend (Controllers)

Prognose

Ongeveer 50% van de kinderen met astma krijgt als volwassene nog steeds symptomen. Factoren voor blijvend astma: overgevoeligheid voor huisstofmijt, laag FEV_1, vrouwelijke sekse, rookgeschiedenis.
Zelfs bij ogenschijnlijke 'remissie' toont weefselonderzoek nog steeds ontstekingscellen, wat betekent dat astma biologisch actief kan blijven.

STUDIETAKEN VAN MB WEEK 2

Deel 1
Omschrijving van OLD:
Het omvat een groep aandoeningen die de luchtwegen en het longparenchym aantasten; leidt tot belemmering van de expiratoire luchtstroom.
Het kan veroorzaakt worden door meerdere factoren, waaronder ophoping van slijm, ontsteking van de slijmvliezen, bronchiale vernauwing door spierspasmen, verzwakte structuur van de luchtwegen en beschadiging of over inflatie van de alvolaire zakjes.
Het is een overkoepelende term die aandoeningen omvat als COPD (chronische bronchitis, emfyseem), astma, bronchiëctasieën en cystische fibrose. De aandoeningen beperken de luchtstroom en veroorzaken hyperinflatie van de longen.

Etiologie:
- Roken: belangrijkste oorzaak van COPD
- Omgevingsfactoren: blootstelling aan luchtvervuiling, chemische dampen, kookrook, slecht geventileerde woonomgeving
- Genetische factoren zoals alfa-1-antitrypsinedeficiëntie
- Infecties: met name bij astma en cystische fibrose

Langdurige blootstelling aan schadelijke stoffen veroorzaakt ontstekingsprocessen en structurele schade in de longen.

Pathofysiologie (weefselverandering)
- Verdikking en ontsteking van de bronchuswand
- Toename van slijmproductie en slijmophoping
- Vernauwing van de luchtwegen door spiersamentrekkingen (vooral bij astma)
- Vernietiging van alveolaire wanden, wat leidt tot grotere luchtruimtes (emfyseem)
- Hyperinflatie van de long, wat de gasuitwisseling belemmert

De elasticiteit van de longen vermindert en gasuitwisseling is inefficiënt. Dit leidt tot een ventilatie/perfusie mismatch, hypoxemie (laag zuurstofgehalte) en vaak hypercapnie (hoog koolstofdioxide gehalte).

Effect op longfunctie:
- Ribben komen horizontaal te staan
- Het diafragma wordt afgeplat
- Er ontstaat een ‘tonvormige borstkas’
- De schoudergordel wordt geheven

Spirometrisch worden verlaagde waarden gezien in FEV1 (forced expiratory vplume in 1 sec) en de FEV1/FVC-ratio, wat wijst op een obstructief patroon.

Symptomen
- Dyspnoe bij inspanning (DOE)
- Chronische hoest en slijmproductie (vooral bij chronische bronchitis)
- Piepende ademhaling, benauwdheid
- Vermoeidheid door verhoogde ademarbeid
- Angst door benauwdheidsklachten

Fysieke beperkingen
- Verminderde thoracale beweging door stijfheid en verandering van ribpositie
- Verminderde inspiratoire kracht
- Gebruik van hulpademhalingsspieren (zoals sternocleido)
- Posturale afwijkingen (kyfose, coorovergbogen houding)
- Verhoogde ademarbeid bij zowel in- als uitademen
- Verhoogd risico op bekkenbodemdysfunctie (urine-incontinentie)

Psychologische beperkingen
- Angst en depressie

- Verminderde motivatie, cognitieve problemen, geheugenverlies, verminderde concentratie zeker bij hypoxemie
- Beperkingen in dagelijkse activiteiten en therapietrouw

Deel 2
Pathofysiologie van emfyseem en chronische bronchitis
- Emfyseem: alveolaire wanden worden vernietigd -> verlies van elasticiteit -> grotere luchtruimtes -> verminderde gasuitwisseling
- Chronische bronchitis: ontsteking van bronchiale slijmvliezen -> overmatige slijmproductie -> vernauwde luchtwegen -> verminderde luchtstroom

Etiologie en pathofysiologie van COPD + benauwdheid
Etiologie: meestal door roken; ook genetische factoren zoals a1-antitrypsine-deficiëntie, luchtvervuiling en beroepsexposities
Pathofysiologie: combinatie van chronische bronchitis (slijm &ontsteking) en emfyseem (vernietiging alveoli).
Benauwdheid: door slijm, ontsteking, verlies van elasticiteit en afgenomen gasuitwisseling ontstaat kortademigheid (dyspneu).

Air trapping bij COPD
Bij uitademen blijft lucht 'gevangen' in de longen door vernauwde luchtwegen en verlies van elasticiteit, wat leidt tot hyperinflatie en benauwdheid.

Classificaties van COPD
Gebaseerd op spirometrie FEV1 en symptomen
- GOLD I (mild): FEV1 >80%, chronische hoest, sputum productie
- GOLD II (matig): FEV1 50-80%, chronische hoest, sputum en dyspneu
- GOLD III (ernstig): FEV1 30-50%, chronische hoest, sputum en dyspneu
- GOLD IV (zeer ernstig): FEV1 <30, chronische hoest, sputum, dyspneu, gewichtsverlies, respiratoire of rechter hartfalen.

Verloop en prognose
COPD is progressief en verergert geleidelijk. Symptomen nemen toe, fysieke capaciteit neemt af. Prognose verslechtert bij frequente exacerbaties en lage longfunctie
- Instrument: BODE-index (Body mass index, obstructive, dyspneu, exercise capacity), geeft een goede indicatie van de prognose.

Deel 3
Astma wordt episodisch genoemd omdat de obstructie van de luchtwegen niet constant is, maar optreedt in aanvallen (episodisch). Tussen deze aanvallen door is de longfunctie vaak relatief normaal. Tijdens een aanval kunnen klachten ontstaan als:
- Piepen
- Benauwdheid
- Druk op de brost
- Hoesten

Wat is er bekend over de oorzaak; waarom komt het vaker voor in westerse landen
Astma heeft meerdere oorzaken, genetische aanleg speelt een rol. Ook omgevingsfactoren zoals allergenen, luchtvervuiling, roken tijdens de zwangerschap en laag geboortegewicht verhogen het risico
In westerse landen komt astma mogelijk vaker voor door:
- Hogere blootstelling aan binnen allergenen (bijv. huisstofmijt, katten en honden)
- Minder blootstelling aan infecties in de kindertijd (hygiënehypothese)
- Andere leefstijl en woonomstandigheden

Waarom patiënten benauwd kunnen worden door astma komt door de vernauwde en ontstoken luchtwegen die zorgen voor een verhoogde weerstand tegen de luchtstroom. Ademen is moeilijker, vooral uitademen. Hyperinflatie van de longen kan optreden, wat de ademarbeid vergroot en benauwdheid veroorzaakt. Ook ontstaat vaak een ventilatie-perfusie mismatch, wat leidt tot zuurstoftekort (hypoxemie)

Is astma reversibel, wat betekent dat en wat is de prognose?
Ja astma is in principe reversibel. Dit betekent dat de luchtwegvernauwing grotendeels kan terugkeren naar normaal, spontaan of met behandeling. Bij sommige patiënten blijft echter ontsteking en luchtwegremodellering bestaan, ook zonder klachten. De prognose is wisselend; ongeveer 50% van de kinderen met astma heeft op volwassen leeftijd nog symptomen. Factoren die samenhangen met aanhoudende astma zijn onder andere allergieën, vrouwelijke geslacht, lage FEV1 en luchtwegreactiviteit.

WEEK 3

H1 – THE CARDIOVASCULAIR SYSTEM

ANATOMIE

Mediastinum
Het mediastinum ligt tussen het rechter- en linkerlongvlies (pleura) van de longen en nabij het mediane sagittale vlak van de borst. Het is een anatomisch gebied in de borstkas (het centrale compartiment van de thorax). Het bevat het hart, de grote bloedvaten van het hart, de slokdarm, de luchtpijp, de nervus phrenicus, de nervus vagus, het hartzakje, de thymus en de lymfeklieren van het centrale deel van de borst.

Het hart
Het hart is de primaire pomp die bloed door het hele vaatstelsel laat circuleren. De grootte van het hart is ongeveer een vuist. Het ligt schuin in het mediastinum. De apex van het hart, dat het uiteinde van het linkerventrikel is, wijst naar voren.
Het hart beweegt vrij en verandert van positie in het mediastinum tijdens contractie, relaxatie en ademhaling.

Pericardium
Het hart wordt omgeven door drie lagen. De buitenste laag is het hartzakje (pericardium), een dubbelwandige zak die onderaan is bevestigd aan het diafragma en bovenaan het bindweefsel van de grote vaten. Het pericardium bestaat uit twee lagen;
- Buitenste pariëtaal pericard
- Binnenste visceraal pericard (ook wel epicard genoemd)

Tussen deze twee lagen zit een pericardiale ruimte gevuld met 10-20ml heldere vloeistof – die wrijving tijdens samentrekking vermindert.

Bij ontsteking van het pericardium kan zich vloeistof ophopen, wat leidt tot een pericardtamponade, een aandoening waarbij hartcontractie en vulling belemmerd worden. Opgehoopt vloeistof kan ook voorkomen na hartoperaties, zoals een bypass.

Myocardium
De middelste laag van het hart heet het myocardium en zorgt voor het pompmechanisme. Deze spierlaag bestaat uit contractiele cellen die drie eigenschappen vertonen:
1. Automaticiteit: het vermogen om elektrische prikkels te genereren
2. Ritmiek: het vermogen om regelmatig samen te trekken
3. Geleidbaarheid: het vermogen om zenuwimpulsen te geleiden

Mechanische cellen bevatten veen actine- en myosinefilamenten en veel mitochondriën (ongeveer 25% van het cel volume), wat energie levert voor de pompwerking.

Endocardium
De binnenste laag van het hart is het endocardium, een dunne laag plaveiselepitheel die direct aansluit op het endotheel van de bloedvaten. Het bekleedt de binnenkant van de hartkamers en vormt ook de kleppen. Omdat het endocardium en de hartkleppen uit hetzelfde weefsel bestaan, moeten patiënten met endocarditis (ontsteking van het endocardium) worden geëvalueerd op klepdysfunctie. Infecties kunnen zich verspreiden

naar de kleppen, wat leidt tot vegetaties (opbouw van infectieus weefsel). Percussie en vibraties zijn gecontra-indiceerd vanwege het risico op een embolie.

Kamers van het hart
Het hart is verdeeld in een rechter- en linkerhelft, gescheiden door het septum.
- Rechterhelft: ontvangt zuurstofarm bloed uit het lichaam en pompt het naar de longen.
- Linkerhelft: ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longen en pompt het naar het lichaam.

Elke helft bestaat uit twee kamers
- Atrium (boezem)
- Ventrikel (kamer)

Het bloed stroomt vanuit de atria naar de ventrikels, die het vervolgens uit het hart naar de longen of het lichaam pompt.

Ejecteert: uitstoten of uitwerpen; linkerventrikel ejecteert zuurstofrijkbloed naar de aorta.

Rechteratrium
Zowel het rechter- als linker atrium hebben kleine uitsteeksels, genaamd auricles, die helpen het volume binnen de kamers te vergroten. Het rechter atrium ontvangt zuurstofarm bloed uit drie grote vaten.
- Vena cava superior: veneus bloed uit het hoofd en de bovenste ledematen
- Vena cava inferior: veneus bloed uit de romp en onderste ledematen
- Coronaire sinus: verzamelt bloed specifiek van het hart zelf – hij mondt uit in het rechteratrium boven de tricusklep

Rechterventrikel
Gevormd als halve maan of driehoek, waardoor het in staat is grote hoeveelheden bloed uit te stoten naar een systeem met lage druk – pulmonale circulatie.
Het bloed komt via een eenrichtingsklep (tricuspidalisklep) binnen en wordt vervolgens via de pulmonaire semilunaire klep naar de longen uitgestoten.
Rechterventrikel kan worden onderverdeeld in twee delen:
1. Posteroinferieure instroombaan naar het lichaam; met daarin de tricuspidalisklep, de chordae tendineae, papillairspieren en trabeculae carneae.
2. Anterosuperieure uitstroombaan naar de longstam, bekend als het infundibulum, waarin zich de pulomale semilunaire kleppen bevinden.

De drukwaarden binnen het rechterventrikel zijn relatief lager dan het linkerventrikel.
Tijdens perioden van exacerbatie, zoals bij chronische longziekten (bijv. COPD), presenteren patiënten zich vaak met hypoxemie en verhoogde pulmonale arteriële druk. Dit veroorzaakt toename in pulmonale vaatweerstand. De toegenomen druk overbelast het rechterventrikel en veroorzaakt rechterventrikelhypertrofie en uiteindelijk falen van het rechterhart.

Linker atrium
Is gescheiden van het rechteratrium door het interatriale septum. Het heeft een relatief dikkere wand vergeleken met het rechteratrium en ontvangt zuurstofrijk bloed vanuit de longen via de longaderen; er zijn twee kleppen:
1. Mitralisklep (tussen het linker atrium en linkerventrikel)
2. Aortaklep (tussen het linkerventrikel en aorta)

De mitralisklep opent passief om bloed vanuit het linker atrium in het linkerventrikel te laten stromen. Zuurstofrijk bloed wordt gepompt vanuit het linker atrium door de mitralisklep naar het linkerventrikel.

Terugstroom of insufficiëntie van de mitralisklep, veroorzaakt lekkage van bloed en vergroot de belasting op de longcirculatie. De terugstroom verlaagt de hoeveelheid bloed dat effectief wordt uitgestoten, verhoogt de druk in het atrium en vergroot de kans op hartritmestoornissen, zoals atriumfibrilleren.

Linkerventrikel

De wanden van het linkerventrikel zijn ongeveer drie keer zo dik als die van het rechterventrikel. Het ontvangt zuurstofrijk bloed van het linker atrium via de mitralisklep en stoot bloed uit via de aortaklep naar de perifere systematische circulatie.
De wanddikte is het grootste vergeleken met de andere hartkamers wegens de hogere drukken.

Hartkleppen
Vier hartkleppen zorgen voor een eenrichtingsbloedstroom

- Twee AV-kleppen bevinden zich tussen atria en ventrikels (tricuspidalis rechts, mitralis links); houd bloedstroom terug de atria in tegen tijdens systole
- Twee semilunaire kleppen bevinden zich bij de uitstroomopeningen van de ventrikels (pulmonaal rechts, aorta links); houd bloedstroom terug van de aorta en pulomanaire arterie tegen tijdens diastole

De naamgeving van de kleppen komt van het aantal klepbladen

- Tricuspidalisklep; drie klepbladen
- Mitralisklep; twee klepbladen

Deze kleppen zijn gehecht aan papillairspieren via chordae tendineae. Tijdens atriale contractie zijn de AV-kleppen open en de semilunaire kleppen gesloten. Tijdens ventrikelcontractie zijn de AV-kleppen gesloten en de semilunaire kleppen open.

Geleidingsysteem
In een normaal geleidingssysteem ontstaan elektrische impulsen in de sinoatriale (SA) knoop, of sinusknoop. SA-knoop bevindt zich op de overgang van het rechteratrium en de vena cava superior. De cellen genereren automatische impulsen; SA-knoop wordt beschouwd als pacemaker van het hart, hij bepaalt het ritme van de slagen.
Normale impulsen ontstaan met een frequentie van 60-100 slagen per minuut in rust. De impulsen reizen over het myocardium van de atria naar de atrioventriculaire knoop (AV) via internodale paden. De paden tussen de SA- en AV-knoop omvatten ook het bundeltje van Thorel.

AV-knoop bevindt zich aan de binnenzijde van het rechteratrium, net boven de tricuspidalisklep en het interventriculaire septum. De AV-knoop ligt in het rechteratrium, boven de tricuspidalisklep, en vertraagt het hartritme via parasympathische signalen. Vanuit de AV-knoop loopt het signaal via de bundel van His, die zich splitst in een rechter- en linkerbundel naar de ventrikels. De linkerbundel heeft een voorste en achterste tak. Beide bundels eindigen in Purkinje-vezels, die de ventrikels prikkelen tot samentrekking. Normale geleiding is nodig voor een goede hartcontractie

Innervatie
Het autonome zenuwstelsel beïnvloedt de snelheid van de impulsgeleiding, contractiliteit, frequentie en kracht van de hartcontractie. Het innerveert het hart en perifere componenten van het cardiovasculaire systeem en is verdeeld in en sympathisch en parasympatisch deel.

- Parasympatisch: deze zenuwen zijn afkomstig van de hersenzenuw X (nervus vagus). Ze bevinden zich in de hersenstam. De vezels dalen af naar het hart en synapteren in ganglia bij de SA- en AV-knoop. Stimulatie; remmend voor het hart en verlaagt de hartslag en bloeddruk. De neurotransmitter hierbij is acetylcholine
- Sympathisch: komt van de sympathische stam in de nek. De vezels komen uit de spinale zenuwen in de bovenste thoracale regio (T1-T5) en innerveren het hart via de plexus cardiacus. Stimulatie zorgt voor afgifte van catecholamines (epinefrine en norepinefrine) die binden aan adrenerge receptoren op de hartcellen. Dit veroorzaakt: verhoogde hartslag, verhoogde contractiliteit via een toename van calciuminstroom in de hartspieren, verhoogde bloeddruk, verkorte geleidingstijd door de AV-knoop, toename van de ritmische activiteit va de SA-knoop.

Sympathische stimulatie is **cardio-exciterend** (stimuleert hartslag en contractiliteit). **Parasympathische stimulatie** is **cardio-inhiberend** (vertraagt hartslag en verlaagt contractiliteit).

Aorta

Is ongeveer 5 cm lang. De aorta vertoont drie verwijdingen boven de gehechte randen van de klepbladen van de aortaklep aan de wortel van de aorta – de aortasinussen van Valsalva.
Drie takken ontspringen typisch uit het bovenste deel van de aortaboog: de truncus brachiocephalicus (onbenoemde slagader), de linker gemeenschappelijke halsslagader, en de linker ondersleutelbeenslagader.
Systole: aortaklep geopend en voorkomen de klepbladen van de aortaklep dat bloed de openingen van de kransslagaders binnendringt. Daarom ontvangen de kransslagaders hun bloed tijdens diastole, wanneer de aortakleppen gesloten zijn.

Linker en rechter kransslagader
De rechter kransslagader begint bij de rechterkant van de aorta en loopt langs het rechter atrium naar de achterkant van het hart. Onderweg geeft hij een tak af naar de sinusknoop en voorziet hij het rechterventrikel en het achterste deel van het linkerventrikel van bloed. In 70% van de harten vertakt hij zich ook naar de AV-knoop.
De linker kransslagader splitst zich in twee belangrijke takken: de LAD (linker anterieure afdalende slagader), die de voorkant en het tussenschot van het linkerventrikel van bloed voorziet, en de circumflexe slagader, die het laterale deel van het linkerventrikel van bloed voorziet.
Afsluiting van een kransslagader kan leiden tot een hartinfarct in het gebied dat die slagader van bloed voorziet. De LAD-occlusie wordt ook wel de "widow maker" genoemd vanwege de ernst. Bloedvoorziening kan tussen mensen verschillen door collaterale circulatie, waarbij nieuwe bloedvaten ontstaan rond afgesloten gebieden

Pulmonale arterie (longslagader):
De longslagaderstam komt uit het rechterventrikel en splitst zich bij de 5e borstwervel in een rechter en linker longslagader.
- De rechter longslagader loopt achter de aorta en voor de slokdarm langs.
- De linker longslagader loopt voor de afdalende aorta langs en is verbonden met de aortaboog via het ligamentum arteriosum.

Pulmonale aders (longaders):
Elke long heeft twee longaders (bovenste en onderste) die zonder kleppen direct in het linker atrium uitmonden.
Vena cava (holle aders):
- De bovenste holle ader (vena cava superior) brengt bloed van het hoofd en bovenlichaam naar het rechter atrium.
- De onderste holle ader (vena cava inferior) voert bloed van het onderlichaam aan. Beide hebben geen kleppen.

Hartaders (coronair veneus systeem):
- Sinus coronarius is de belangrijkste afvoer voor zuurstofarm bloed uit het hart en mondt uit in het rechter atrium.
- Voedende aders zijn o.a. de kleine, middelste, grote en posterieure hartaders.
- Anterieure hartaders voeren bloed rechtstreeks van het rechterventrikel naar het rechter atrium.
- Thebesiaanse aders zijn kleine adertjes die direct in de hartkamers uitmonden, vooral in het rechter atrium en ventrikel.

Systemische circulatie
Zuurstofrijk bloed dat uit het hart wordt uitgestoten, stroomt via de aorta in de systemische arteriën. Deze arteriën vertakken zich in kleinere vaten, arteriolen genoemd, die zich verder vertakken in capillaire netwerken waar uitwisseling van voedingsstoffen en gassen plaatsvindt. Zuurstofarm bloed uit de capillairen stroomt terug via venulen naar het rechterhart en longen. Bloedvaten hebben drie lagen:
- *Tunica intima* (binnenste laag),
- *Tunica media* (middelste spierlaag),
- *Tunica adventitia* (buitenste laag).

Arteriën
De arteriewand bestaat uit elastisch en vezelig bindweefsel en glad spierweefsel. Arteriën worden anatomisch verdeeld op basis van hun structuur:
- *Elastische arteriën* (zoals aorta en longslagader) bevatten veel elastische vezels, wat zorgt voor rekbaarheid en terugveren van de vaatwand.

- *Musculaire arteriën* (middelgrote en kleine arteriën) bevatten meer glad spierweefsel in de tunica media, waardoor ze hun diameter actief kunnen aanpassen.
  Arteriolen reguleren de bloedstroom door vasoconstrictie en vasodilatatie, en monden uit in capillairen. Capillairdichtheid is het hoogst in actieve weefsels, zoals spieren.

Endotheel

Endotheelcellen vormen de binnenbekleding van bloedvaten. Ze kunnen zich aanpassen aan lokale behoeften en vervullen functies zoals:

- Filtratie en doorlaatbaarheid,
- Vaatverwijding en -vernauwing,
- Ontstekingsregulatie.
  Atherosclerose begint bij disfunctie van endotheelcellen en komt vaak voor in gebieden met veel vet- en witte bloedcellen

Veins

- Aders hebben dunnere wanden en grotere diameter dan arteriën.
- Ze zijn minder elastisch en bevatten kleppen (vooral in de benen) om terugstroom te voorkomen.
- Bloed wordt terug naar het hart gepompt door spieractiviteit, kleppen en ademhaling.
- Problemen zoals spataders en trombose ontstaan bij slechte klepfunctie of lage fysieke activiteit

ATHEROSCLEROSE

Atherosclerose is een aandoening waarbij vetafzetting (plaque) zich ophopen aan de binnenzijde van de slagaderwand, wat leidt tot een blokkade van de bloedstroom.
Veel factoren kunnen een rol spelen bij de ontwikkeling van atherosclerose, zoals dysfunctie van het endotheel, dyslipidemie, ontsteking en scheuren in plaque.
De ziekte veroorzaakt geleidelijk verharding en vernauwing of abnormale verwijding van de kransslagaders, hersenslagaders en perifere slagaders.
De ontwikkeling is complex en het proces is afhankelijk van de interactie van meerdere risicofactoren en de gevoeligheid van het individu voor deze factoren.
De plaques bestaan uit vetten en bloedstolsels (trombus).

- Atherose (pasta); vetophoping binnen het endotheel van de vaatwand
- Sclerose (verharding); verharding van deze afzetting

Hoewel meestal een van deze componenten prominenter is bij een persoon, kunnen ze beide bijdragen aan de obstructieve laesie. In zeldzame gevallen (zoals bij homozygote familiaire hypercholesterolemie) is alleen atherose verantwoordelijk voor obstructie.

Atherose

De eerste waarneembare laesie is vaak een “fatty streak” (vetstreep), die bestaat uit macrofagen beladen met vet (schuimcellen) en gladde spiercellen. Op 12-jarige leeftijd kunnen vetachtige strepen al gevonden worden in de kransslagaders, waar later significante laesies ontstaan.

De exacte oorzaken van atherosclerose zijn niet volledig duidelijk. (De reactie op schade)
Irriterende stoffen zoals:

- Cholesterol (geoxideerde LDL’s)
- Toxines uit roken
- Hoge bloeddruk (chronische hypertensie)
- Andere stoffen in het bloed die schade veroorzaken aan het endotheel

Worden beschouwd als de aanzet tot ontwikkeling van vetstrepen. De beschadiging leidt tot een ontstekingsreactie, een kernonderdeel van de ontwikkeling van atherosclerose.

Ontwikkeling van atheroom en arteriële afsluiting.

a. Fatty streak; endotheel raakt beschadigd, vetachtige stoffen en ontstekingscelle (schuimcellen) hopen zich op in de vaatwand (tunica intima)
b. Plaque; atheromateuze massa bestaande uit vezelrijk weefsel, cholesterol en vet hoopt zich verder op, de slagader begint nauwer te worden.

c. Vorming van trombus; door verdere beschadiging ontstaat een breuk in het endotheel, bloedplaatjes hopen zich op -> vorming van een bloedstolsel (trombus), dit kan de slagader gedeeltelijk afsluiten.
d. Complicaties; door necrose (afsterven van weefsel) of verkalking wordt de vaatwand zwakker, er ontstaat risico op ruptuur of volledige afsluiting
e. Embolie; de trombus of een deel daarvan kan losraken, dit embolus-deeltje stroomt mee met het bloed, en kan verderop in een kleinere slagader vastlopen, dit blokkeert de bloedtoevoer naar het weefsel daar -> mogelijk infarct.

Sclerose
Sclerosis verwijst naar het verharden van de slagaderwand bij atherosclerose.
Deze verharding vermindert de elasticiteit van het bloedvat, wat de doorbloeding belemmert.
In deze fase ontstaat vaak een vezelige kap (fibrous cap) over de vetophoping (atherosclerotische plaque).
Deze kap kan ontsteken en scheuren, wat leidt tot de vorming van een trombus (bloedstolsel).
Zo'n stolsel kan een vat lokaal afsluiten of als embolie verderop een ander vat blokkeren.
Atherosclerose kan in meerdere organen voorkomen, dus patiënten kunnen ook symptoomloos zijn door compensatie of collaterale circulatie.
Soms is atherosclerose onopgemerkt aanwezig in andere slagaders dan waar symptomen zich voordoen

De **Framingham-studie** was één van de eerste onderzoeken die genetische en gedragsfactoren koppelde aan het ontstaan van atherosclerotische hartziekten.
Als gevolg van deze studie heeft de American Heart Association (AHA) belangrijke **risicofactoren voor coronaire hartziekten (CHD)** benoemd, die zijn verdeeld in:
- **Niet-beïnvloedbare factoren:** leeftijd, geslacht, genetische aanleg.
- **Beïnvloedbare factoren:** roken, lichamelijke inactiviteit, hoge bloeddruk, cholesterol, diabetes, overgewicht, slechte voeding en stress.

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten:
- Roken
- Lichamelijke inactiviteit
- Obesitas
- Slechte voeding
- Hypertensie
- Verhoogd totaalcholesterol
- Verhoogd LDL
- Verlaagd HDL
- Diabetes
- Familiegeschiedenis (ouder <60 jaar met hartproblemen)
- Leeftijd
- Geslacht (mannen lopen eerder risico tot vrouwen de menopauze bereiken)
- Stress
- Woede en vijandigheid

7 health metrics – voor een ideale cardiovasculaire gezondheid
1. Niet roken
2. Genoeg fysieke activiteit
3. Ideaal lichaamsgewicht
4. Gezond dieet
5. Behouden van een goede bloeddruk
6. Goede cholesterol
7. Goede bloedglucose

Aantal niet veranderbare factoren
- Familiegeschiedenis
- Verhoogde leeftijd en geslacht

Cholesterol wordt geproduceerd door de lever en is essentieel voor de aanmaak van hormonen, gal en de voor de ontwikkeling van cellen. Transportatie van cholesterol gaat via het bloed, cholesterol hecht zich vast aan proteïne die lipoproteïne worden genoemd. Er zijn twee typen cholesterol;

- HDL; goede cholesterol
- LDL; slechte cholesterol

STUDIETAKEN VAN MB WEEK 3

Atherosclerose is een chronische aandoening waarbij vetten, cholesterol en ontstekingscellen zich ophopen in de wand van de slagaders, wat leidt tot vernauwing, verharding en verminderde elasticiteit van de vaten.
- Het ontstaat vaak al op jonge leeftijd (vanaf tienerjaren).
- Komt veel voor in Westerse landen.

Risicogroepen zijn mensen met:
- Hoge bloeddruk
- Hoog LDL-cholesterol/ laag HDL
- Diabetes
- Rokers
- Weinig beweging
- Slechte voeding
- Genetische aanleg
- Oudere leeftijd en mannen (vaker vóór de menopauze bij vrouwen)

Wat gebeurt er met de vaatwand (pathofysiologie) en tot welke problemen leidt dit?
De binnenwand (endotheel) van het bloedvat raakt beschadigd door bijvoorbeeld; roken, hoge bloeddruk, LDL. Er ontstaat een ontstekingsreactie -> vetten (zoals geoxideerd LDL) en immuun cellen (schuimcellen) hopen zich op -> fatty streak. Dit ontwikkelt zich tot een plaque met een vezelige kap. Bij scheuring van deze kap ontstaat een trombus (bloedstolsel) -> dit kan het vat deels of volledig afsluiten. Mogelijke gevolgen zijn;
- Hartinfarct; afsluiting van een kransslagader
- Tia of beroerte; afsluiting in de hersenen
- Perifeer vaatlijden; slagaders in de benen (claudicatio)

a) Factoren die het risico op atherosclerose verhogen
Gedragsfactoren:
- Roken
- Ongezonde voeding (veel verzadigd vet, suiker)
- Lichamelijke inactiviteit
- Overmatig alcoholgebruik
- Chronische stress

Omgevingsfactoren:
- Luchtvervuiling
- Sociale en economische status
- Leefomgeving (toegang tot gezonde voeding/beweging)

Fysieke (biologische) factoren:
- Leeftijd (ouder dan 55 mannen / 65 vrouwen)
- Mannelijk geslacht (tot menopauze)
- Familiegeschiedenis van hart- en vaatziekten
- Hypertensie
- Hypercholesterolemie
- Diabetes mellitus
- Obesitas
- Postmenopauzale status bij vrouwen

b) Uitleg van de vier belangrijkste risicofactoren
Roken:
- Schade aan endotheel (binnenwand van bloedvaten)
- Verhoogt ontsteking, LDL, en verlaagt HDL
- Bevordert plaquevorming en vasoconstrictie

Hypertensie:

- Verhoogde bloeddruk beschadigt vaatwanden
- Versnelt de afzetting van vet en cholesterol in vaatwanden

Hypercholesterolemie:
- Te veel LDL = cholesterolafzetting in de vaatwand
- Leidt tot vorming van plaques (atheromen)

Fysieke inactiviteit:
- Verhoogt risico op obesitas, hypertensie en insulineresistentie
- Verlaagt HDL en bevordert ontsteking

c) Diabetes mellitus en obesitas (kort)

Diabetes mellitus:
- **Type 1:** Auto-immuun, geen insulineproductie (jongere leeftijd)
- **Type 2:** Insulineresistentie + relatief insulinetekort (ouderdom/obesitas)

Symptomen: Veel plassen, dorst, moeheid, infecties, slecht genezende wonden

Obesitas:
- Overmatige vetophoping, BMI ≥ 30 kg/m²
- **Types:** Gelijkmatig vs. Visceraal vet (buik = gevaarlijker)
- **Symptomen:** Gewichtstoename, ademhalingsproblemen, gewrichtsklachten

d) Waarom diabetes/obesitas risico verhogen op atherosclerose
- **Diabetes:** Chronisch hoge bloedsuiker beschadigt endotheel, verhoogt ontstekingen en bevordert LDL-oxidatie → versnelde plaquevorming
- **Obesitas:** Gaat vaak gepaard met lage graad ontsteking, verhoogd LDL/triglyceriden, insulineresistentie en verhoogde bloeddruk → allemaal risicofactoren voor atherosclerose

Aanvullende risicofactoren bij vrouwen

1. Metabool syndroom

Gedefinieerd als >3 van de volgende factoren
- Buikomtrek > 88cm (vrouwen)
- Triglyceriden >150mg/dl
- HDL <50 mg/dl (vrouwen)
- Bloeddruk > 130/85 mmHg
- Nuchtere glucose >110 mg/dl
- Komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen

2. Systemische ontstekingsziekten

Auto-immuunziekten zoals Lupus (SLE) en reumatoïde artritis (RA), vrouwen hebben 2-4 keer meer kans op CVD door deze aandoeningen. RA verhoogt risico op MI met 2x, lupus zelf met 10x.

3. Zwangerschapscomplicaties
- Bijvoorbeeld: pre-eclampsie, zwangerschapsdiabetes, hypertensie tijdens zwangerschap.
- Deze verhogen het latere risico op hart- en vaatziekten.
- Vrouwen met complicaties tijdens zwangerschap moeten worden gescreend op toekomstig CVD-risico.

H4 – CARDIOVASCULAIRE AANDOENINGEN BIJ VROUWEN

Epidemiologie en prevalentie

Cardiovasculaire ziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen. Vrouwen sterven vaker aan CVD dan aan kanker, alzheimer, longziekten of ongelukken. Na de menopauze neemt het risico op CVD sterk toe. Vrouwen hebben een hogere mortaliteit bij hartinfarcten dan mannen, en vaak minder typische symptomen.

Zwarte vrouwen hebben de hoogste prevalentie van hartfalen (CHF), gevolgd door witte vrouwen.

Risicofactoren en geslachtsverschillen

Vrouwen delen veel traditionele risicofactoren met mannen: roken, inactiviteit, overgewicht, diabetes, hoge bloeddruk (HTN), hoog cholesterol en familiegeschiedenis.
Unieke risicofactoren voor vrouwen:

- Zwangerschap-gerelateerd: pre-eclampsie, zwangerschapsdiabetes.
- Auto-immuunziekten zoals lupus en reumatoïde artritis.
- Hormonale invloeden: menopauze verhoogt LDL en triglyceriden, verlaagt HDL.

Psychosociale factoren spelen een grotere rol bij vrouwen: depressie, stress, lage SES

Tabel 4.2 – aanbevelingen voor risicomanagement

- Roken: alle vrouwen moeten worden aangemoedigd te stoppen.
- Beweging: minstens 150 min matige intensiteit of 75 min intensieve beweging per week.
- Voeding: volkorengranen, fruit, groenten, vette vis, minder transvetten, zout en toegevoegde suikers.
- Gewicht: BMI <25 bij volwassen vrouwen, <85^{e} percentiel bij meisjes.
- Hypertensie: streven naar BP <130/80 mmHg.
- Cholesterol: LDL <100 mg/dL, HDL >50 mg/dL, triglyceriden <150 mg/dL.
- Diabetes: streven naar HbA1c <7%

Geslachtsverschillen in pathofysiologie
Vrouwen hebben lagere bloeddruk, hartslag en perifere weerstand dan mannen, maar hogere stressrespons.
Na de menopauze stijgt de bloeddruk en lipidenwaarden (LDL, triglyceriden) bij vrouwen.
Vrouwen hebben vaker diastolisch hartfalen dan systolisch.
Psychosociale stress en depressie hebben grotere impact op CVD-risico bij vrouwen

Symptomen en diagnostiek
Vrouwen presenteren zich vaker met atypische klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, angst, rug- of kaakpijn in plaats van klassieke pijn op de borst.
Daardoor vaak minder snelle herkenning en behandeling.
Diagnostische criteria zijn gebaseerd op mannelijke populaties, waardoor vrouwen vaak ondervertegenwoordigd zijn in onderzoek

Meetinstrumenten: Carotid IMT en CAC-score – methoden voor risicoinschatting

Angina
Traditionele definitie van angina is borstpijn die aan drie criteria voldoet:

1. De pijn zit achter het borstbeen (substernaal)
2. Wordt uitgelokt door inspanning
3. Verdwijnt met rust of nitroglycerine

Typische angina: alle drie aanwezig
Atypische angina: twee aanwezig
Non-angineuze pijn: een of geen aanwezig
Angina is een vorm van pijn/ ongemak op de borst die ontstaat wanneer het hart niet genoeg zuurstofrijk bloed krijgt. Dit gebeurt meestal door een vernauwing of blokkade in de kransslagaders als gevolg van atherosclerose.

WEEK 4

Acuut Coronair Syndroom (ACS, zie Hillegass H3) is een paraplu-begrip voor symptomen en afwijkingen die wijzen op acute myocardiale ischemie: een acuut zuurstoftekort in de spierlaag van het hart waardoor het hart niet goed meer kan pompen. Dit zuurstoftekort kan leiden tot plotse hartdood.
Bij ACS is er sprake van een (ongemerkt) langer lopend proces van atherosclerose in de coronaire bloedvaten (kransslagaders) (zie Hillegass figuur 3.9), dat op een bepaald moment tot acute problemen leidt. Bij vergevorderde atherosclerose van de coronaire vaten komt de bloedvoorziening van de hartspier in de

problemen. Gedeeltelijke afsluiting van de coronaire vaten leidt tot angina pectoris en ischemische hartziekte. Volledige afsluiting van coronaire vaten leidt tot een myocardinfarct ofwel een hartaanval of hartinfarct

H2 – HET CARDIOVASCULAIRE SYSTEEM

De primaire functie van de bloedsomloop (cardiovasculaire systeem) is het transporteren en verdelen van essentiële stoffen naar de weefsels van het lichaam en het verwijderen van bijproducten van cellulaire stofwisseling.

Figuur 2.12 – transport van kooldioxide en de chlorideverschuiving

1. 10% van het CO2 wordt opgelost in plasma; blijft direct in de vloeistofcomponent van het bloed
2. 20% wordt gebonden aan hemoglobine in de rode bloedcellen (als carbaminohemoglobine, HbCO2); het hecht zich aan het eiwitgedeelte van hemoglobine, niet aan ijzer zoals zuurstof doet
3. 70% wordt omgezet in bicarbonaat (HCO3-), een oplosbare vorm in plasma;

- In de rode bloedcellen wordt CO2 met water H2O omgezet in koolzuur H2CO3 door het enzym koolzuuranhydrase
- Koolzuur splitst snel in bicarbonaat HCO3- en waterstofionen H+
- Het bicarbonaat-ion wordt uit de rode bloedcel naar het plasma getransporteerd
- Chloride-ionen Cl gaan de cel in om de lading in balans te houden; dit is de chloride shift

Waarom is dit belangrijk?
Deze mechanismen zorgen ervoor dat;

- CO2 efficiënt uit het weefsel wordt verwijderd
- De pH van het bloed wordt gereguleerd (zuur-base balans)
- CO2 in de longen kan worden afgegeven voor uitademing

De hartcyclus
De periode van het begin van één hartslag tot het begin van de volgende wordt de hartcyclus genoemd. De cyclus begint met een actiepotentiaal in de sinusknoop SA-knoop, waarbij een depolarisatiegolf zich verspreidt door beide atria naar de atrioventriculaire AV-knoop en vervolgens, via His-bundel, bundeltakken en purkinjevezels, naar de ventrikels.

Door de vertraging in geleiding in de AV-knoop, krijgen de atria de tijd om samen te trekken en zo extra bloed in de ventrikels te persen – de zogenaamde atriale kick.

Figuur 2.13
Pulmonale circulatie (blauw): bloed wordt van het rechterhart naar de longen gepompt om CO_2 af te geven en O_2 op te nemen.
Systemische circulatie (rood): zuurstofrijk bloed wordt van het linkerhart naar het lichaam gepompt

Figuur 2.14 – Mechanische gebeurtenissen tijdens de hartcyclus
Deze afbeelding laat vier fasen van de hartcyclus zien:

a. Passieve vulling van de ventrikels (bloed stroomt vanuit de atria naar de ventrikels).
b. Atriale contractie (atriale kick) die 20% van het eindvolume toevoegt.
c. Isovolumetrische contractie: druk stijgt, maar kleppen zijn nog gesloten.
d. Ventrikelexpulsie: bloed wordt uit het hart gepompt.

Figuur 2.15 – Druk-, volume- en ECG-veranderingen tijdens de hartcyclus

- Deze complexe figuur laat zien:
- Drukveranderingen in het atrium, ventrikel en aorta.
- Volume van het ventrikel tijdens vullen en legen.
- Elektrocardiogram (ECG) met P-, QRS- en T-golf.
- Harttonen S_1 en S_2 (sluiten van de mitralis- en aortakleppen)

Systole: de fase van ventriculaire contractie en uitdrijving van bloed
Diastole: de fase van ventriculaire relaxatie en vulling

Fysiologie van het hartvolume
Het hartminuutvolume (cardiac output) is het volume dat per minuut uit het linkerventrikel in de systemische circulatie wordt gepompt. Het is het product van twee componenten

- Hartfrequentie (HR); in slagen per minuut
- Slagvolume (SV); het volume bloed dat per slag wordt uitgepompt

Formule: CO=HR x SV
In rust bedraagt het gemiddelde hartminuutvolume tussen de 4 en 6 liter per minuut, wat voldoende is voor de perfusiebehoefte van het lichaam.
Bij inspanning stijgt cardiac output om te voldoen aan verhoogde zuurstofvraag van de spieren. Om cardiac output te verhogen, moeten zowel de hartslag als het slagvolume toenemen.

Regulatie van de hartslag
Het hart slaat autonoom tussen de 60 en 100 slagen per minuut, dankzij spontane depolarisatie in de sinusknoop. Sympathische zenuwen verhogen de hartslag via adrenaline/noradrenaline, parasympatische zenuwen verlagen de hartslag via acetylcholine. Medicatie zoals bètablokkers remt deze stijging bij inspanning.

Regulatie van slagvolume
Slagvolume wordt beïnvloed door drie variabelen

1. Preload
2. Contractiliteit
3. Afterload

Preload: hoe vol het hart is vóór contractie (bepaald door End Diastolische Volume). Meer bloed in het hart = krachtigere contractie. Bij hartfalen leidt extra preload tot meer stress, niet tot betere output

Contractiliteit: samentrekkingskracht van het hart. Wordt beïnvloed door sympathische stimulatie. Positieve inotrope medicatie zoals dobutamine verbetert contractiliteit bij hartfalen.

Afterload:
Dit is de druk waartegen het hart moet pompen om bloed uit het ventrikel in de aorta te krijgen. Het wordt bepaald door totale perifere weerstand (TPR) van het arteriële systeem. Als de aortadruk hoor is, bijvoorbeeld bij hypertensie of aortastenose, moet het harder werken, wat leidt tot verhoogde myocardiale belasting. Afterload is omgekeerd evenredig aan slagvolume; bij een hogere afterload daalt het slagvolume, tenzij er compensatie optreedt. Een verhoogde afterload kan bijdragen aan hypertrofie van het hart, een toename van de spiermassa als aanspanning aan verhoogde belasting.

Ejection fraction
De ejectiefractie is een belangrijke maatstaaf voor de pompfunctie van het hart. Het geeft de verhouding weer tussen het bloedvolume dat tijdens de contractie uit de ventrikels wordt gepompt (slagvolume), en het totale volume bloed dat zich in de ventrikels bevond net vóór die contractie (einddiastolische volume). Normaal gesproken ligt de ejectiefractie tussen de 60-70%. Dit betekent dat 60-70% van het aanwezige bloed per hartslag wordt uitgepompt. Een lage ejectiefractie, bijvoorbeeld bij hartfalen, wijst op verminderde hartfunctie (40ml).

EDV: end diastolisch volume
ESV: end systolic volume

Het figuur (2.18) toont de factoren die invloed hebben op het hartminuutvolume (cardiac output), dat berekend wordt als:
Cardiac output = Slagvolume × Hartfrequentie
Slagvolume wordt beïnvloed door:

- Preload (einddiastolisch volume, veneuze terugkeer)
- Afterload (aortadruk, klepfunctie)
- Contractiliteit (einddiastolisch volume, sympathische stimulatie, zuurstoftoevoer)

Hartfrequentie wordt beïnvloed door:

- Centraal zenuwstelsel
- Autonoom zenuwstelsel
- Reflexen en receptoren (zoals in het hart)
- Hormonen

De fysiologie van de bloedstroom

De bloedstroom wordt niet alleen gereguleerd door het hart maar ook door de vaten waar het bloed door heen stroomt. De bloedstroom wordt bepaald door twee factoren:

1. Het verschil in druk tussen beide uiteinden van het vat, wat wordt aangeduid als een drukgradiënt.
2. De belemmering voor bloedstroom in het vat, wat vasculaire weerstand wordt genoemd.

De bloedstroom (F) is dus recht evenredig met de drukgradiënt (P) en omgekeerd evenredig met de weerstand. Dit principe staat bekend als de wet van Ohm – de formule: F = P/R

Wanneer laminaire bloedstroom aanwezig is, is de stroomsnelheid in het midden van het bloedvat veel hoger dan aan de randen. Als de stroming te hoog wordt, of wanneer bloed langs een obstructie of een bocht in een bloedvat stroomt (zoals een vertakking), wordt de stroming chaotisch en onderbroken. Dit wordt turbulente stroming genoemd. Het bloed stroomt dan in alle richtingen, er kunnen dan draaikolken ontstaan (wervelstormen, eddy currents). Het ondervindt veel meer weerstand dan laminaire stroming. De weerstand neemt toe in directe verhouding tot:

- Snelheid van de bloedstroom
- De diameter van het bloedvat
- De dichtheid van het bloed

Formule

De stroming (F) is omgekeerd evenredig met de bloedviscositeit. Dit wordt wiskundig weergegeven met de volgende formule:

$$\mathbf{Re = (v \times d \times \rho) / \eta}$$

Waarbij:

- **Re** = Reynolds-getal (maat voor de neiging tot turbulentie),
- **v** = gemiddelde stroomsnelheid van het bloed,
- **d** = diameter van het bloedvat,
- **ρ** (rho) = dichtheid van het bloed,
- **η** (eta) = viscositeit van het bloed.

Men denkt dat turbulente stroming een rol speelt bij endotheelbeschadiging en het ontstaan van atherosclerotische aandoeningen, al moet dit mechanisme nog verder worden opgehelderd.

Extrinsieke controle van bloedstroom

Controle van de bloedstroom vindt plaats door het verwijden of vernauwen van bloedvaten, om zo bloedtoevoer naar weefsels te verhogen of te verlagen.

Vasoconstrictie

Hormonale controle van bloedstroom vindt plaats via stoffen die door het hele lichaam n de bloedsomloop worden uitgescheiden en die op de bloedvaten inwerken.

Vasoconstrictieve hormonen zijn onder andere norepinefrine, epinefrine, angiotensine II en vasopressine. Wanneer het sympathisch zenuwstelsel wordt geactiveerd tijdens stress of inspanning, of wanneer baroreceptoren in de halsslagader of aortaboog lage druk detecteren, sturen sympathische zenuwen signalen naar de bijnier. Deze scheidt norepinefrine lokaal uit, wat de vaatvernauwing in de microcirculatie veroorzaakt. Bovendien stimuleert sympathische activiteit ook de afgifte van epinefrine, wat vasoconstrictie versterkt. Wanneer angiotensine II wordt vrijgegeven, werkt het op twee manieren:

1. Het veroorzaakt vasoconstrictie.

2. Het stimuleert de afgifte van aldosteron, wat leidt tot verhoogde natriumretentie en dus vochtretentie in de nieren. Dit verhoogt het circulerend bloedvolume.

Vasopressine, ook wel antidiuretisch hormoon (ADH) genoemd, wordt vrijgegeven wanneer het lichaam vochtverlies ervaart. Het verhoogt op twee manieren het circulerend volume:

1. Door vasoconstrictie.
2. Door het bevorderen van waterheropname in de nieren

Vasodilatatie

Voorbeelden van deze stoffen zijn bradykinine en histamine.

- Bradykinine: krachtig vaatverwijdend middel dat wordt geactiveerd door enzymen in het plasma of lichaamsvloeistoffen. Het verhoogt de doorlaatbaarheid van haarvaten en leidt tot zwelling bij ontsteking.
- Histamine: komt vrij bij weefselschade of immuunreacties. Het veroorzaakt ook vasodilatatie en verhoogt de capillaire doorlaatbaarheid. Histamine speelt een grote rol bij veroorzaken van zwelling tijdens allergische reacties.

Intrinsieke controle van bloedstroom

Het endotheel is een enkele laag doorlatende cellen aan de binnenkant van de bloedvaten. De belangrijkste endotheel afhankelijke relaxerende factor is stikstofmonoxide (NO). Dit is een krachtige vaatverwijder die vrijkomt als reactie op chemische en fysieke prikkels van endotheel.
Endotheelcellen maken NO aan met behulp van het enzym eNOS (endotheel nitric oxide synthase), dat stikstofmonoxide produceert uit arginine en zuurstof.
NO activeert het enzym guanylaatcyclase in de spiercellen van het bloedvat, wat leidt tot omzetting van GTP naar cGMP. Dit activeert weer het enzym PKG (cGMP-afhankelijke proteïnekinase), wat uiteindelijk vaatverwijding veroorzaakt.
Het endotheel (de binnenbekleding van bloedvaten) reageert op mechanische prikkels zoals shear stress door stoffen vrij te geven die de bloedvatwand verwijden, zoals stikstofmonoxide (NO). Dit helpt om de bloeddoorstroming soepel te houden. Bij beschadiging van het endotheel, bijvoorbeeld door chronische hoge bloeddruk, daalt de NO-productie en stijgt de afgifte van vernauwende stoffen zoals endothelin, wat kan bijdragen aan verergering van hypertensie en aderverkalking (atherosclerose).

Veneuze terugkeer

Dit verwijst naar de terugkeer van bloed naar de rechterkant van het hart via de aderen. Twee factoren bepalen de snelheid waarmee het rechteratrium zich vult met veneus bloed:

1. Het totale bloedvolume
2. De druk binnen het veneuze vaatstelsel

Veneuze terugkeer wordt aangedreven door veneuze druk, spierpompactiviteit, sympathische stimulatie en drukverschillen tussen borst- en buikholte.
Aders zijn rekbaarder dan arteriën en kunnen grote hoeveelheden bloed vasthouden.
2/3 van het bloedvolume bevindt zich in de veneuze circulatie.
Trendelenburg-positie helpt alleen bij veneuze terugkeer als er te veel volume is, niet bij volumetekort (hypovolemie).

Coronair bloeddoorstroming

Myocard heeft een hoge capillaire dichtheid: 2500–4000 capillairen/mm^3.
Bloedtoevoer vindt voornamelijk plaats tijdens diastole, omdat de kransslagaders tijdens systole worden samengedrukt.
Myoglobine in het myocard helpt bij tijdelijke zuurstofopslag.
Autonome zenuwstelsel reguleert de doorbloeding; epinefrine veroorzaakt vasodilatatie bij stress voor verhoogde bloedtoevoer.

Bloedstroom naar spieren tijdens inspanning

Wordt gereguleerd door het sympathisch zenuwstelsel via alfa- en bèta-receptoren.
Bloed wordt omgeleid van organen (zoals nieren, lever) naar spieren.
Vasoconstrictie (vernauwing) in organen, vasodilatatie (verwijding) in spieren.
Epinefrine verhoogt bloedtoevoer naar actieve spieren.

Hartslag en bloeddruk stijgen, wat de zuurstofbehoefte van het hart verhoogt

Veroudering en cardiovasculaire fysiologie
Veroudering veroorzaakt verdikking van hartspier en bloedvaten.
Diastolische functie neemt af; vulling van het hart vertraagt.
VO_2max en hartminuutvolume nemen af met de leeftijd.
Lagere inspanningscapaciteit bij ouderen door minder hartslag en zuurstofopname.

Figuur 3.7 hoe een myocardinfarct ontwikkelt
- 0 uur: bij een occlusie van een coronaire arterie ontstaat er een "zone at risk" (gebied dat gevaar loopt)
- 2 uur: in het subendocardiale gebied treedt necrose op, omdat dit het minst goed doorbloed is.
- 24 uue: d necrosezone breidt zich transmuraal (door de hele wand) uit als er geen reperfusie plaatsvindt.

Figuur 3.8 laat zien dat tijdige reperfusie belangrijk is
- < 20 min: volledig herstel mogelijk (salvage)
- 2-4 uur: gedeeltelijk herstel, met beschadigde maar nog levende cellen (partial salvage)
- > 6 uur of permanente occlusie: volledig infarctvorming (completed infarct)

Tabel 3.2
Koppelt de locatie van infarcten aan ECG-afwijkingen en mogelijke complicaties

Anatomie	Infarctlocatie	ECG	Complicaties
Rechter coronairarterie	Inferieur	II, III, aVF	AV-blok, aritmieën, vaak rechterventrikelinfarct
Left main / Left anterior desc.	Anterieur/lateraal	V1–V6, I, aVL	Pompfalen
Left anterior descending (LAD)	Anterieur	V1–V4	Pompfalen
Circumflex	Lateraal	V5, V6, aVL, I	Meestal aspecifiek

Tabel 3.3
Beschrijft de pathofysiologische veranderingen bij een St-elevatie myocardinfarct (STEMI)

Tijdlijn	Veranderingen
Eerste uren	Letsel omkeerbaar binnen 15–20 min; daarna progressieve weefselafbraak
Na 2–3 uur	Eerste zones van necrose zichtbaar
Eerste dagen	Myocard is bleek en gezwollen; erytrocyten en neutrofielen verzamelen zich
Eerste weken	Wanddikte daalt; necrotisch weefsel wordt opgeruimd door mononucleaire cellen
3–4 maanden	Necrotisch gebied wordt littekenweefsel: dun, stug en niet-functioneel

STUDIETAKEN MB WEEK 4

Een myocardinfarct (hartinfarct) ontstaat door een volledige afsluiting van een of meerdere coronaire arteriën, wat leidt tot ischemische necrose (afsterven van hartspierweefsel) door zuurstoftekort. Meestal is dit het gevolg van atherosclerose waarbij een plaque scheurt en een bloedstolsel (trombus) de doorgang blokkeert.
Symptomen:

- Drukkende, beklemmende of pijnlijke sensatie op de borst (angina pectoris), vaak uitstralend naar arm, kaak of rug
- Kortademigheid
- Misselijkheid of braken
- Overmatig zweten (diaphorese)
- Duizeligheid of flauwvallen
- Onrust of angstgevoel
- In ernstige gevallen: plotse hartdood

Sommige mensen (vooral ouderen en diabetici) ervaren een stil infarct, zonder duidelijke symptomen.

Prevalentie en epidemiologie
Myocardinfarct is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken.
In Nederland zijn er jaarlijks tienduizenden ziekenhuisopnames voor acuut myocardinfarct.
Komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen vóór de menopauze, daarna worden de kansen gelijker.
Risicofactoren: hoge bloeddruk, roken, diabetes, hyperlipidemie, inactiviteit, overgewicht, genetische aanleg

Oorzaken
Meest voorkomend: atherosclerose in de kransslagaders (coronaire vaten).
Plaque-ruptuur gevolgd door trombusvorming is de directe aanleiding voor een infarct.
Andere oorzaken: coronairspasmen, dissecties, of verhoogde zuurstofvraag bij verminderde aanbod

Pathofysiologie

- Stap 1: Atherosclerotische plaque groeit en destabiliseert.
- Stap 2: Plaque scheurt → bloedstolsel vormt zich → acuut coronair occlusie.
- Stap 3: Afhankelijk van tijd en locatie ontstaat:
  Ischemie (omkeerbaar, < 20 minuten)
  Infarctkern met ischemische randzone (partieel omkeerbaar, 2–4 uur)
  Volledige necrose (onherstelbaar, > 6 uur zonder reperfusie).
- Het hartweefsel sterft van binnenuit (endocard → epicard).

Behandeling

Acuut:
- Reperfusie: bijv. percutane coronaire interventie (dotter) of trombolyse (stollingsoplossend).
- Medicatie: antistolling, nitraten, bètablokkers, ACE-remmers, statines, morfine.

Na het infarct:
- Revalidatie (cardiopulmonale revalidatie)
- Leefstijlinterventies (stoppen met roken, dieet, beweging)
- Langdurige medicatie (secundaire preventie)

Prognose
Afhankelijk van:
- Grootte en locatie van het infarct
- Tijd tot behandeling (hoe sneller reperfusie, hoe beter)
- Aanwezigheid van complicaties (ritmestoornissen, hartfalen)
- Na een groot infarct is de kans op hartfalen verhoogd.
- Langetermijnprognose is verbeterd door moderne zorg, maar risico op herhaling blijft bestaan.

Wat gebeurt er bij een volledige afsluiting van de LAD
De LAD (left anterior descending artery) voorziet de voorwand en het septum van het linkerventrikel van bloed. Bij een volledige afsluiting ontstaat er ischemisch myocard (zuurstoftekort) in het verzorgingsgebied van de LAD.
Als dit >20 minuten duurt zonder behandeling, ontstaat necrose (afsterven van hartspiercellen), beginnend onder het endocard en uitbreidend naar het epicard (figuur 3.7).
Reperfusie (hersteld bloedaanvoer) kan schade beperken:
- <20 minuten = salvage (figuur 3.8)
- 2–4 uur = partiële schade
- 6 uur = volledig infarct

Kan iemand dit overleven?
Ja, overleving is mogelijk, maar het hangt af van:
Snelheid van behandeling (reperfusie)
Locatie en grootte van het infarct
Bestaande hartziekte of comorbiditeiten
Complicaties, zoals hartritmestoornissen of hartfalen
Tabel 3.3 laat zien dat weefsel tot 20 min nog te redden is, daarna ontstaat geleidelijk necrose (binnen 6–12 uur volledig).

Waar wordt de ernst van het infarct door bepaald?
- Grootte van het aangedane gebied (LAD = groot risico)
- Tijd tot reperfusie (hoe sneller, hoe minder schade)
- Aanwezigheid van collaterale circulatie
- Aanwezigheid van ritmestoornissen of cardiogene shock

Tabel 3.2: LAD-infarct geeft vaak pompfalen of cardiogene shock

Waar wordt de prognose door bepaald?
- Snelle behandeling (reperfusie binnen 2 uur is optimaal)
- Mate van blijvende schade (restfunctie van het hart)
- Aanwezigheid van complicaties (hartritmestoornissen, aneurysma)
- Revalidatie en secundaire preventie (zoals medicatie, leefstijl)

Wat zijn de gevolgen voor het functioneren van het hart?
- Verminderde pompfunctie van de linkerventrikel (↓ ejectiefractie)
- Mogelijk linkszijdig hartfalen met dyspneu en vermoeidheid
- Risico op hartritmestoornissen en hartstilstand
- Bij ernstig infarct: blijvende myocardiale disfunctie of harttransplantatie nodig

a) Wat zijn hartritmestoornissen (aritmieën)?

Aritmieën zijn afwijkingen in het hartritme – het hart klopt te snel, te langzaam of onregelmatig, als gevolg van een stoornis in de elektrische geleiding.
Soorten aritmieën:

- Tachycardie – te snel hartritme (>100 slagen/min)

Voorbeeld: atriumfibrilleren, ventriculaire tachycardie

- Bradycardie – te langzaam hartritme (<60 slagen/min)

Voorbeeld: sinusbradycardie, AV-blok

- Irregulair ritme – onregelmatig hartritme

Voorbeeld: atriumfibrilleren

- Premature contracties – extra, vroege hartslagen

Ventrikel of atriaal

- Ventriculaire fibrillatie – chaotische elektrische activiteit, levensbedreigend

Risico's: duizeligheid, syncope, hartfalen of plotselinge hartdood.
Hillegass benadrukt dat aritmieën vaak voorkomen na myocardinfarct of bij hartfalen door verstoring van de prikkelgeleiding.

b) Wat is kleplijden (hartklepaandoening)?
Kleplijden betekent dat één of meerdere hartkleppen niet goed functioneren. Dit belemmert de bloedstroom en verhoogt de belasting van het hart.
Soorten kleplijden:

1. Stenose (vernauwing van de klep):

De klep opent niet goed → verminderde bloeddoorstroming
Voorbeelden:

- Aortastenose
- Mitralisstenose

2. Insufficiëntie/ regurgitatie (lekkende klep):

De klep sluit niet goed → bloed stroomt terug
Voorbeelden:

- Aortainsufficiëntie
- Mitralisinsufficiëntie

3. Prolaps:

- De klep slaat door naar de verkeerde kant
- Vaak bij de mitralisklep

Gevolgen: hartgeruis, dyspneu, verminderde inspanningstolerantie, hartfalen.
Hillegass legt uit dat kleplijden de preload en afterload beïnvloedt, wat gevolgen heeft voor cardiac output en de belasting van het myocard.

H5 – CHRONISCH HARTFALEN

Congestive heart failure (CHF), ook bekend als congestief hartfalen, is een chronische progressieve aandoening waarbij het hart niet in staat is om effectief bloed te pompen om aan de behoeften van het lichaam te voldoen. Dit leidt tot een opeenhoping van vocht (congestie/ peripheral edema) in verschillende delen van het lichaam, waaronder de longen, de lever, de buikholte, en de onderste ledematen

CONGESTIVE HEART FAILURE DESCRIPTIONS

Congestive heart failure (HF) ontstaat door falen aan de linker- of rechterharthelft, wat leidt tot vochtophoping. Linkszijdig HF ontstaat vaak door disfunctie van het linkerventrikel (bijv. hartinfarct, hypertensie, klepprobleem) en veroorzaakt vochtophoping in de longen. Ernstig linkszijdig HF kan leiden tot pulmonale hypertensie en daardoor rechtszijdig HF. Rechtszijdig HF veroorzaakt vochtretentie in lever, buik en enkels. HFrEF (reduced EF) is een verminderde pompwerking <40% ejectiefractie. HFpEF (preserved EF) is een normale EF, maar verminderde ontspanning en vulling van het LV. Systolisch HF is een verminderde contractie van het hart -> minder bloeduitstoot. Diastolisch HF is een verminderde vulling van het hart -> verminderde bloedopname. Beide types kunnen samen voor komen na bijv. een myocardinfarct. De hoofdoorzaak van HF = cardiale spierdysfunctie (CMD).

Tabel 5.1 – etiologie van congestief hartfalen

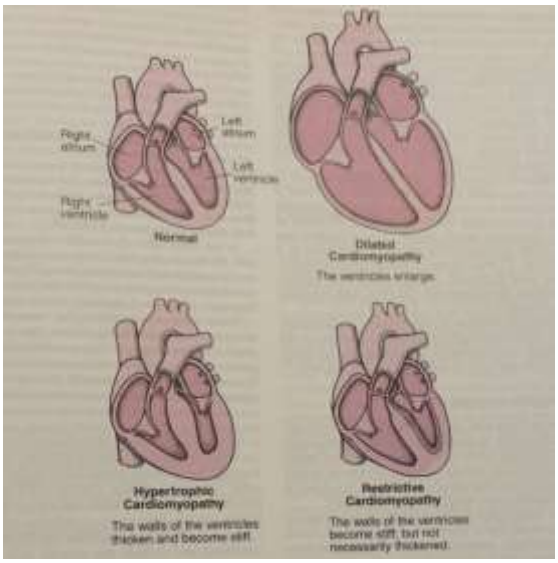
Oorzaak	Beschrijving
Hypertensie	Verhoogde arteriële druk leidt tot verdikking van de hartspier (linker ventrikelhypertrofie) en verhoogd energiegebruik.
Coronaire hartziekte (myocard ischemie)	Disfunctie van linker- of rechterventrikel als gevolg van letsel (myocardinfarct). Littekens en verminderde contractiliteit kunnen optreden
Hartritmestoornissen	Zeer snelle of trage hertritmes verstoren de ventrikelfunctie. Dit kan reversibel zijn als de ritmestoornis onder controle wordt gebracht.
Nierinsufficiëntie	Leidt tot vochtretentie, wat bijdraagt aan HF. Dit kan omkeerbaar zijn
Cardiomyopathie	Problemen in de spiercellen van het hart (primair) of andere ziektes (secundair) verstoren de contractie van het hart
Hartklepafwijking	Bijv. klepstenose of onvoldoende sluitende kleppen leiden tot overbelasting en uiteindelijk tot HF
Pericardiale effusie	Vochtophoping rond het hart kan de hartwerking belemmeren bijv. pericarditis (inflammatoire aandoening van de pericardiale zak om het hart), tamponade
Pulmonale embolie	Verstopping van de longslagaders leidt tot verhoogde druk in de rechterharthelft en mogelijk rechtszijdig HF.
Pulmonale hypertensie	Verhoogde druk in de longcirculatie veroorzaakt overbelasting van het rechterhart en kan leiden tot rechtszijdig HF
Dwarslaesie	Bij een hoge dwarslaesie valt sympathische controle weg, wat de hartfunctie ernstig kan verstoren
Leeftijdsgebonden veranderingen	Veroudering vermindert de relaxatie van de hartspier en de klepwerking, wat kan leiden tot hartfalen. Bijv. bicuspide aortaklep of mitralisklepprolaps.

Waarom sterven COPD-patiënt uiteindelijk vaak aan hartfalen?
Chronische hypoxie: door beschadigde longen is de gasuitwisseling verstoord, waardoor er constant te weinig zuurstof (O2) in het bloed zit. Dit betekent dat de spieren, inclusief het hart, minder zuurstof krijgen.
Pulmonale hypertensie: als reactie op het zuurstoftekort trekken de bloedvaten in de longen samen. Dit verhoogt de druk in de longcirculatie, waardoor het rechter hart harder moet werken om bloed door de longen te pompen.
Cor pulmonale: door die verhoogde druk raakt het rechterventrikel overbelast. Dit leidt uiteindelijk tot rechter hartfalen (cor pulmonale), waarbij het hart onvoldoende bloed kan rondpompen.

Model van Wasserman
Volgens het model van Wasserman moeten de longen, het hart en spieren samenwerken. Bij COPD falen de longen in zuurstoftoevoer en CO2-afvoer (ventilatoire component). Hierdoor raakt her hart overbelast (centrale component). De spieren krijgen minder zuurstof, raken sneller uitgeput en produceren meer lactaat (perifere component).

Het falen begint in de longen, leidt via chronische hypoxie en pulmonale hypertensie tot rechterhartfalen (cor pulmonale). Dit verklaart waarom veel COPD-patiënten uiteindelijk sterven aan hartfalen

Figuur 5.2 cardiomyopathie



Gedilateerde cardiomyopathie (dilated cardiomyopathie): de ventrikels (vooral links) zijn vergroot (gedilateerd) en verzwakt. Het gevolg is verminderde contractiekracht -> ineffectieve systolische pompwerking. Oorzaken (mogelijk):
- Langdurig alcoholmisbruik
- Hoge bloeddruk (hypertensie)
- Infecties
- Roken
- Zwangerschap
- Carnitine te kort
- Chemotherapie

Hypertrofische cardiomyopathie: verdikking (hypertrofie) van de ventrikelwanden, meestal het septum tussen de ventrikels. Het gevolg is dat de hartspier stijf wordt, wat diastolische vulling belemmert. Deze verdikking is niet passend bij de normale hemodynamische belasting (dus pathologisch)
Restrictieve cardiomyopathie: de ventrikelwanden zijn stijf, maar niet per se verdikt. Het gevolg is dat er een beperkte vulling is tijdens diastole -> ondanks een normale systolische functie is de cardiac output beperkt.

De drie vormen verschillen in structuur en functie, maar hebben allemaal een negatieve invloed op het hartminuut volume en de circulatie.

AGE ASSOCIATED CHANGES IN CARDIAC PERFORMANCE

Met het ouder worden treden er meerdere fysiologische veranderingen op die de hartprestatie kunnen beïnvloeden, vooral tijdens inspanning:
- Cardiac output: het hartminuutvolume neemt af bij ouderen, maar wordt vaak gecompenseerd door een toename van het slagvolume, ondanks een lagere hartfrequentie.
- De arteriële bloeddruk stijgt door de verminderde elasticiteit van de bloedvaten en afgenomen distensibiliteit (rekbaarheid) van de aorta.

- Linkerventrikelhypertrofie kan ontstaan door langdurig verhoogde bloeddruk, wat leidt tot diastolische disfunctie.
- De gevoeligheid van adrenerge receptoren neemt af, waardoor het hart minder goed reageert op stress en inspanning (minder verhoging van hartfrequentie).
- De calciumregulatie in spiercelen verandert, wat leidt tot tragere contractie en relaxatie van het hart.
- De contractiesnelheid en de kracht van contractie van het myocard nemen af.
- Myofibrillaire ATPase-activiteit vermindert, wat bijdraagt aan tragere spierwerking.
- Afname in vetvrije spiermasse leidt tot minder spierkracht en zuurstofgebruik (VO2max)

Klinisch gezien betekent dit dat oudere mensen minder goed reageren op inspanning en dat hartfalen vaker voorkomt, vooral bij bijkomende aandoeningen zoals hypertensie of coronairlijden

Verandering	Effect
Afgenomen vaatelasticiteit	Verhoogde bloeddruk
Linkerventrikelhypertrofie	Verminderde compliantie (rekbaarheid) van het ventrikel
Afgenomen adrenerge gevoeligheid	Verminderde hartslag tijdens inspanning
Verlaagde snelheid van calciumopname door het sarcoplasmatisch reticulum	Verlengde ontspanningstijd van de hartspier
Verlengde tijd tot piek-kracht van de hartspier	Verlengde contractietijd van de hartspier
Verminderde contractiekracht van de hartspier	Verminderde snelheid van verkorting van de hartspier
Verminderde afbraaksnelheid van ATP (adenosinetrifosfaat)	Verminderde snelheid van verkorting van de hartspier
Verminderde activiteit van myosine-ATPase	Verminderde snelheid van verkorting van de hartspier
Diastolische disfunctie	Verminderde vulling van het ventrikel, met risico op verhoogde preload en congestief hartfalen
Verminderde vetvrije lichaamsmassa	Verminderde spierkracht en lager piek zuurstofverbruik

1. Na de geboorte neemt het aantal hartspiercellen niet meer toe.
2. Matige linkerventrikelhypertrofie is een veelvoorkomende respons op veroudering, door stijve bloedvaten en verlies van spiervezels.
3. Wanneer deze hypertrofie optreedt, is de verhouding tussen wanddikte en ventrikelgrootte niet meer optimaal, wat de systolische functie kan belemmeren.
4. De adrenerge gevoeligheid neemt af, wat het hart minder responsief maakt op stress en inspanning.
5. De stijve hartwand en het vertraagd ontspannen van het myocard belemmert de vulling, vooral bij stress of verhoogde behoefte.

De oorzaak van deze veranderingen wordt toegeschreven aan genetische, fysiologische en orgaanspecifieke factoren (zoals neurohumorale en immunologische invloeden). Deze beïnvloeden de algemene en specifieke verouderingseffecten in het cardiovasculaire systeem

De primaire oorzaken van veranderingen die samenhangen met veroudering wordt toegeschreven aan één of een combinatie van drie theorieën: de genetische theorie, fysiologische en orgaantheorieën.

- De genetische theorieën zijn gebaseerd op de programmering van genen voor veroudering, dood, of beide.
- De fysiologische theorieën (zoals de cross-linkage theorie) zijn afhankelijk van specifieke pathofysiologische processen.
- De orgaantheorieën (voornamelijk immunologisch en neuro-endocrien) zijn mogelijk het meestomvattend, omdat wordt aangenomen dat immunologische en neurohormonale disfunctie zowel algemene als specifieke effecten van veroudering veroorzaakt

Meest voorkomende symptomen en signalen van hartfalen en hun pathofysiologische verklaring

1. Dyspneu (kortademigheid): is het resultaat van slechte gaswisseling tussen de longen en de cellen van het lichaam.
2. Tachypneu (verhoogde ademhaling):
3. Paroxymal nocturnal dyspnea
4. Orthopnea
5. Perifeer oedeem
6. Koud, bleek, en mogelijk cyanotic extremities
7. Gewichtstoename
8. Hepatomegaly
9. Jugular venous distention
10. Rales (crackles)
11. Tubular breath sounds and consolidation
12. Presence of S3 heart sounds
13. Sinus tachydardia
14. Verlaagd inspanningtolerantie of fysieke werk capaciteit.

- **Dyspneu (kortademigheid):**
  Oorzaken zijn verhoogde pulmonale capillaire druk en interstitieel longoedeem, waardoor gasuitwisseling wordt beperkt. Hierdoor ontstaat zuurstoftekort bij inspanning of in rust.
- **Tachypneu (verhoogde ademhalingsfrequentie):**
  Compensatoire reactie op verminderde oxygenatie en verhoogde CO_2-retentie door longoedeem of lage cardiac output.
- **Paroxysmale nachtelijke dyspneu:**
  Tijdens liggen stroomt extra vocht uit de benen terug naar de circulatie, wat leidt tot verhoogde longdruk en acute dyspneu door pulmonaal oedeem.
- **Orthopneu:**
  Liggingspositie verhoogt veneuze return naar het hart, wat linkszijdige vulling verhoogt. Bij een falend linkerventrikel ontstaat longoedeem sneller.
- **Perifeer oedeem:**
  Rechtszijdig hartfalen leidt tot veneuze stuwing, verhoogde hydrostatische druk in perifere capillairen en dus vochtuittreding in weefsels (zoals enkels).
- **Koude, bleke, cyanotische extremiteiten:**
  Verminderde perfusie van perifere weefsels door lage cardiac output. Vasoconstrictie is een compensatiemechanisme van het sympathisch zenuwstelsel.
- **Gewichtstoename:**
  Door vochtretentie als gevolg van activatie van het RAAS-systeem (renine-angiotensine-aldosteron), met natrium- en waterretentie als gevolg.
- **Hepatomegalie (vergrote lever):**
  Veneuze stuwing door rechtszijdig hartfalen verhoogt de druk in de vena cava en levervenen → leververgroting en mogelijk pijn.
- **Jugular venous distention (JVD):**
  Verhoogde centrale veneuze druk bij rechtszijdig falen wordt zichtbaar als stuwing van de vena jugularis.
- **Rales (crackles):**
  Loskomend vocht in de alveolen als gevolg van pulmonaal oedeem, hoorbaar bij auscultatie als vochtige reutels.
- **Tubular breath sounds/ consolidatie:**
  Bij vergevorderd longoedeem kan consolidatie optreden (bijv. door secundaire pneumonie), met toegenomen geleiding van ademgeluiden.
- **S3-galop hartgeluid:**
  Vultoon door snelle vulling van een gedecompenseerd ventrikel met verhoogde einddiastolische druk; kenmerkend bij systolisch hartfalen.
- **Sinus tachycardie:**
  Compensatiemechanisme om cardiac output te verhogen bij verminderde slagvolume. Ook door verhoogde sympathische activiteit.

- **Verminderde inspanningstolerantie/ fysieke capaciteit:**
  Door verminderde zuurstofafgifte aan spieren (lage perfusie) en gestoorde gasuitwisseling ontstaat snelle vermoeidheid bij minimale inspanning

Behandelopties voor hartfalen en hun doelen

Behandeling/Voorschrift	**Doel of Werking**	**Veelvoorkomende factoren bij gedecompenseerd hartfalen**
Juiste voorschrift van lichamelijke activiteit	- Verminderen of stoppen van uitputtende activiteiten - Verminderen of stoppen van voltijdswerk of gelijkwaardige activiteit, door het inlassen van rustmomenten gedurende de dag - Geleidelijke progressieve oefentherapie die per dag varieert - Trainingsintensiteit bepaald op basis van dyspneu of andere fysiologische inspanning (bijv. angina of daling in systolische bloeddruk)	Niet deelnemen aan revalidatie
Beperking van natriuminname	Een zoutarm dieet volgen	Geen dieetverandering
Digitalisglycoside en andere inotrope middelen	Dopamine Dobutamine Amrinone	Toxiciteit kan hartritmestoornissen veroorzaken
Diuretica	- Matig diureticum (thiazide) - Lisdiureticum (furosemide) - Lisdiureticum plus distale tubulaire (kaliumsparend) diureticum - Lisdiureticum plus thiazide en distale tubulaire diureticum	Niet letten op vochtinname, niet dagelijks wegen
Aldosteronantagonisten	Spironolacton	Niet therapietrouw zijn kan leiden tot ongecontroleerde hypertensie
Vasodilatoren of venodilatoren	- Captopril, enalapril of combinatie met hydralazine en isosorbidedinitraat - Versterken van het orale vasodilatatorregime - Intraveneus natriumnitroprusside	Niet therapietrouw zijn kan leiden tot ongecontroleerde hypertensie
Angiotensine-converterend enzym (ACE)-remmers	- Captopril — kan cardiale dilatatie voorkomen - Enalaprilmaleaat - Lisinopril	Niet therapietrouw zijn kan leiden tot ongecontroleerde hypertensie
Bètablokkers	- Metoprolol - Bucindolol - Xamoterol	Niet therapietrouw zijn kan leiden tot ongecontroleerde hartritmestoornissen
Speciale maatregelen	- Dialyse en ultrafiltratie - Geassisteerde circulatie (intra-aortale ballonpomp, linker ventrikelondersteuningsapparaat, kunsthart) - Harttransplantatie	-

Doel van behandeling:
Verlichten van symptomen, verbeteren van inspanningstolerantie en kwaliteit van leven, voorkomen van ziekenhuisopnames en verlengen van de overleving

WEEK 6

H3 – ATHEROSCLEROSE

Atherosclerose is een chronische ontstekingsziekte van de slagaders (arteriën), waarbij vetachtige stoffen zoals cholesterol zich ophopen in de vaatwand. Dit proces leidt tot de vorming van **atherosclerotische plaques**.
Veranderingen in de vaatwand bij atherosclerose:
Endotheelbeschadiging
De binnenste laag van het bloedvat (het endotheel) raakt beschadigd, bijvoorbeeld door roken, hoge bloeddruk of hoge cholesterolwaarden.
Vetophoping (lipideninfiltratie)
LDL-cholesterol (het "slechte" cholesterol) dringt de vaatwand binnen en wordt geoxideerd, wat het immuunsysteem activeert.
Ontstekingsreactie
Witte bloedcellen (zoals monocyten) migreren naar het beschadigde gebied en veranderen in **foam cells** (schuimcellen) die deel gaan uitmaken van de plaque.
Plaquevorming
Er ontstaat een verdikking in de vaatwand, bestaande uit vet, ontstekingscellen en bindweefsel. Dit vernauwt het bloedvat en belemmert de bloedstroom.
Verlies van elasticiteit en vernauwing
De vaatwand verhardt en verliest zijn elasticiteit, wat de bloeddruk verhoogt en het risico op afsluiting van het vat vergroot.
Risico op ruptuur en trombusvorming
De plaque kan scheuren, wat leidt tot bloedstolling (trombus), en daardoor mogelijk een **hartinfarct**, **CVA** of **perifeer arterieel vaatlijden**.

PERIFEER ARTERIËLE AANDOENING

Dit is een vernauwing van de perifere slagaders, wat resulteert in verminderde bloedtoevoer. Deze aandoening lijkt op CAD, maar komt vaan voor in de onderste ledematen. Het is een gevolg van hetzelfde atherosclerotische proces. Symptomen ontstaan wanneer het atheroom zoo groot wordt dat bloedtoevoer naar de distale weefsels wordt geblokkeerd. Het atheroom kan scheuren en zijn inhoud uitstoten in de bloedbaan. Een ander mogelijkheid is dat de vaatwand verzwakt raakt en uitzet tot een aneurysma (verwijding).
Wanneer de bloedstroom onvoldoende is om in de zuurstofbehoefte van de perifere weefsels te voorzien — bijvoorbeeld tijdens lichamelijke activiteit — kan de patiënt symptomen van ischemie (zuurstoftekort) ervaren, zoals claudicatio intermittens (kramp of pijn in de benen tijdens het lopen).
Naarmate de ziekte vordert, treden ernstigere symptomen op zoals pijn in rust en verandering aan de huid. Volledige blokkade van de bloedstroom kan leiden tot weefselnecrose en mogelijk verlies van de aangedane ledemaat.

Venous filling delayed following foot elevation = Vertraagde veneuze vulling na het omhooghouden van de voet.
Redness of distal limb (dependent rubor) = Roodheid van het distale (verafgelegen) ledemaat (afhankelijke roodheid).
Death of tissue (gangrene) = Afsterven van weefsel (gangreen).

Graden claudicatio-discomfort

Graad	Pijnbeschrijving
I	Initieel ongemak (aanwezig, maar minimaal)
II	Matig ongemak, maar aandacht kan worden afgeleid
III	Intense pijn, aandacht kan niet meer worden afgeleid
IV	Ondraaglijke, verschrikkelijke pijn

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAD) hebben een verminderde perifere doorbloeding, waardoor er zuurstoftekort ontstaat tijdens inspanning.
Dit leidt tot lactaatophoping, wat pijn veroorzaakt in de benen: claudicatio intermittens.
De pijn ontstaat bij een bepaalde inspanning en verdwijnt bij rust.
Patiënten met PAD hebben een kortere loopafstand, lagere loopsnelheid en slechtere testresultaten (zoals 6-minutenwandeltest en zit-sta-test).
Hun maximale zuurstofopname en anaerobe drempel zijn verlaagd, wat leidt tot verlies van zelfstandigheid en hogere sterfte.
Gestructureerde oefenprogramma's zijn effectief: ze verlagen pijn en verhogen loopafstand en inspanningstolerantie.
Verbeteringen worden deels verklaard door betere looptechniek, collaterale circulatie en verhoogde spierdoorbloeding, hoewel dit niet altijd aantoonbaar is op beeldvorming.

Studies van Treas-Jacobsen zeggen dat een arm-ergometer ook al kan bijdragen aan verbeteren van het lopen, net als loopbandtraining. Dit wordt dan ook aanbevolen bij mensen met ergere pijn in de benen.

Intermittent claudication is een symptoom van perifere arteriële aandoeningen (PAD), waarbij patiënten pijn, kramp of vermoeidheid ervaren in de benen tijdens inspanning (zoals lopen), die verdwijnt in rust.
Pathofysiologie:
Door atherosclerose zijn de perifere bloedvaten vernauwd, wat de bloedtoevoer naar de beenspieren beperkt. Tijdens inspanning stijgt de zuurstofbehoefte van de spieren, maar door de verminderde doorbloeding ontstaat zuurstoftekort (ischemische hypoxie). Dit leidt tot anaerobe stofwisseling en ophoping van melkzuur (lactaat), wat pijn veroorzaakt. In rust daalt de zuurstofbehoefte weer, waardoor de pijn afneemt.

Wat is Diepe Veneuze Trombose (DVT)?
DVT is de vorming van een bloedstolsel (trombus) in een diepe ader, meestal in de benen of het bekken. Het belemmert de normale bloedstroom terug naar het hart en kan gevaarlijk zijn als delen van het stolsel losraken.

Waardoor wordt het veroorzaakt?
DVT ontstaat door een combinatie van factoren die bekendstaan als de triade van Virchow:
Stase van bloed (bijv. door immobilisatie of lange bedrust)
Endotheelbeschadiging (zoals bij trauma, operatie of katheter)
Hypercoagulabiliteit (verhoogde stollingsneiging door bijv. kanker, zwangerschap, anticonceptie of erfelijke factoren)

Wat zijn de symptomen?
Zwelling van het been
Pijn of zwaartegevoel in het been (vooral in de kuit)
Warmte en roodheid van de huid
Soms asymptomatisch

Wat kunnen complicaties zijn?
Longembolie (PE): Een losgeraakt stolsel (embool) kan via de bloedsomloop naar de longen reizen en daar een arterie blokkeren (zie figuur 3.18D).
Chronische veneuze insufficiëntie: Langdurige schade aan de kleppen in de aders kan leiden tot aanhoudende zwelling, pijn en huidveranderingen.
Post-trombotisch syndroom: Chronische pijn en zwelling als gevolg van beschadigde aderkleppen.

Figuur 3.18 illustreert:
(A) Vorming van een stolsel bij een klep
(B) Stolsel bij een splitsing van de ader
(C) Volledige blokkade van de ader
(D) Stolsel dat loskomt en embolie veroorzaakt in de longen

WEEK 7

Bij mensen die operaties aan de thorax of andere zware operaties moeten ondergaan is het van belang dat ze in zo goed mogelijke conditie de operatie in gaan. Het is inmiddels bij iedereen wel bekend dat bedlegerigheid tot conditie- en spiermassaverlies leidt. Dat laatste kan bij ouderen gemakkelijk overgaan in sarcopenie. Conditie en spiermassa kunnen behouden blijven (of weer opgebouwd worden) door te trainen. Daarom worden patienten na een zware operatie vaak doorverwezen naar een revalidatiecentrum.
Maar je kunt het ook omdraaien: hoe beter de conditie van de patient voor de operatie, hoe groter de kans op een vlot en goed herstel na de operatie. Hier is inmiddels al aardig wat onderzoek naar gedaan, waaruit blijkt dat patienten na de operatie inderdaad weer sneller fit zijn. Tegenwoordig wordt er in ziekenhuizen daarom steeds vaker ingezet op pre-operatieve fitness- en beweegprogramma's voor deze patienten. Dit wordt prehabilitatie genoemd.

PREHABILITATIEPROGRAMMA'S

a) Wat gebeurt er bij sarcopenie en waarom kan dit tot problemen leiden? (uitleg in lekentaal)
Sarcopenie is het natuurlijke proces waarbij mensen spiermassa en spierkracht verliezen naarmate ze ouder worden.
In **lekentaal**: je spieren worden zwakker en kleiner, waardoor je minder goed kunt lopen, traplopen of tillen.
Dit is gevaarlijk omdat:
- Je meer risico hebt op vallen
- Je minder snel herstelt na een operatie
- Je minder energie hebt om dagelijkse dingen te doen
- Je opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum langer kan duren

b) Wat is er bekend over de effecten van prehabilitatie: hoe werkt het?
Prehabilitatie is het trainen en voorbereiden van patiënten vóór een operatie of intensieve behandeling (zoals chemotherapie).
Het doel is om de **fysieke, mentale en soms voedingsstatus** van patiënten te verbeteren zodat:
- Ze de behandeling beter aankunnen
- Ze sneller herstellen
- De kans op complicaties kleiner is

Hoe werkt het?
Door het lichaam sterker en fitter te maken vóór een operatie, kunnen de negatieve effecten van de operatie of ziekte beter worden opgevangen.

c) Waar bestaan prehabilitatieprogramma's uit?
Prehabilitatieprogramma's zijn vaak **multimodaal**, wat betekent dat ze bestaan uit meerdere onderdelen:
- **Fysieke training**: kracht, uithoudingsvermogen en balans verbeteren (vaak 3–5x per week)
- **Voedingsondersteuning**: eiwitrijke voeding en soms supplementen
- **Psychologische ondersteuning**: stress verminderen, coping versterken
- **Stoppen met roken of alcohol** (indien van toepassing)

Soms worden ook ademhalingsoefeningen toegevoegd, vooral bij patiënten met longaandoeningen.

d) Voor welke groepen patiënten werkt het?
Uit onderzoek blijkt dat prehabilitatie effectief is bij o.a.:

- Patiënten die een grote **operatie** ondergaan (zoals buik- of longchirurgie)
- Patiënten met **kanker** (voor chemotherapie of chirurgie)
- Oudere mensen met verminderde conditie
- Mensen met **cardiopulmonaire aandoeningen** (zoals COPD of hartfalen)

Effecten:

- Minder complicaties
- Kortere opnameduur
- Sneller herstel
- Betere fysieke en mentale conditie na de operatie